Chapitre 2

ASPECTS THÉORIQUES DE L'OPTIMISATION

Dans ce chapitre on introduit les principales notions et résultats d'optimisation. Les questions d'existence de solutions aux problèmes d'optimisation sont traitées dans la Section 2.2 pour le cas de la dimension finie, qui est assez simple, et dans la Section 2.3 pour le cas de la dimension infinie, qui est nettement plus délicat et, pour tout dire, insatisfaisant (autrement dit, très souvent il n'existe pas de solutions à des problèmes d'optimisation dont l'inconnue appartient à un espace de dimension infinie). Afin de pouvoir étudier les conditions d'optimalité qui caractérisent les éventuelles solutions, la Section 2.4 rappelle un certain nombre de résultats sur la différentiabilité des fonctions de plusieurs variables, ou plus généralement définies sur un espace de Hilbert. La Section 2.5 donne la forme des conditions nécessaires d'optimalité dans deux cas essentiels : lorsque l'ensemble des contraintes est convexe on obtient une **inéquation d'Euler** ; lorsqu'il s'agit de contraintes égalités ou inégalités, on obtient une équation faisant intervenir des **multiplicateurs de Lagrange**. La Section 2.6 est consacrée au **théorème de Kuhn et Tucker** qui affirme que, sous certaines hypothèses de convexité, les conditions nécessaires d'optimalité sont aussi suffisantes. On y donne aussi un bref aperçu de la théorie de la **dualité**.

2.1 Définitions et notations

L'optimisation a un vocabulaire particulier : introduisons quelques notations et définitions classiques. Nous considérons principalement des problèmes de minimisation (sachant qu'il suffit d'en changer le signe pour obtenir un problème de maximisation).

Tout d'abord, l'espace dans lequel est posé le problème, noté V, est supposé être un espace vectoriel normé, c'est-à-dire muni d'une norme notée $\|v\|$. Dans la Sous-section 2.2 V sera l'espace $\mathbb{R}^N$, tandis que dans la section suivante V sera un espace de Hilbert réel (on pourrait également considérer le cas, plus général, d'un espace de Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complet). On se donne également un sous-ensemble $K \subset V$ où l'on va chercher la solution : on dit que K

est l'ensemble des éléments **admissibles** du problème, ou bien que K définit les **contraintes** s'exerçant sur le problème considéré. Enfin, le **critère**, ou la **fonction coût**, ou la **fonction objectif**, à minimiser, noté J, est une fonction définie sur K à valeurs dans $\mathbb{R}$. Le problème étudié sera donc noté

$$\inf_{v \in K \subset V} J(v). \tag{2.1}$$

Lorsque l'on utilise la notation inf pour un problème de minimisation, cela indique que l'on ne sait pas, a priori, si la valeur du minimum est atteinte, c'est-à-dire s'il existe $\overline{v} \in K$ tel que

$$J(\overline{v}) = \inf_{v \in K \subset V} J(v).$$

Si l'on veut indiquer que la valeur du minimum est atteinte, on utilise de préférence la notation

$$\min_{v \in K \subset V} J(v),$$

mais il ne s'agit pas d'une convention universelle (quoique fort répandue). Pour les problèmes de maximisation, les notations sup et max remplacent inf et min, respectivement. Précisons quelques définitions de base.

Définition 2.1.1 *On dit que u est un minimum (ou un point de minimum) local de J sur K si et seulement si*

$$u \in K \quad et \quad \exists \delta > 0 \ , \ \forall v \in K \ , \ \|v - u\| < \delta \Longrightarrow J(v) \geq J(u) \ .$$

On dit que u est un minimum (ou un point de minimum) global de J sur K si et seulement si

$$u \in K \quad et \quad J(v) \geq J(u) \quad \forall v \in K \ .$$

Définition 2.1.2 *On appelle infimum de J sur K (ou, plus couramment, valeur minimum), que l'on désigne par la notation (2.1), la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ des constantes qui minorent J sur K. Si J n'est pas minorée sur K, alors l'infimum vaut $-\infty$. Si K est vide, par convention l'infimum est $+\infty$.*

Une suite minimisante de J dans K est une suite $(u^n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que

$$u^n \in K \ \forall n \quad et \quad \lim_{n \to +\infty} J(u^n) = \inf_{v \in K} J(v).$$

Par la définition même de l'infimum de J sur K il existe toujours des suites minimisantes.

Lemme 2.1.3 *Pour tout problème d'optimisation, si K est non vide, il existe au moins une suite minimisante.*

Démonstration. Notons $m \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ la valeur de l'infimum de J sur K. Par définition, pour tout $v \in K$, $J(v) \geq m$. Supposons qu'il n'existe aucune suite $(u^n)_{n \in \mathbb{N}} \in K$ telle que $\lim_{n \to +\infty} J(u^n) = m$. Cela revient à dire qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que, pour tout $v \in K$, $J(v) \geq m + \epsilon$. Mais cela est une contradiction avec le fait que m est définie comme la plus grande constante qui minore J sur K. □

2.2 Optimisation en dimension finie

Intéressons nous maintenant à la question de l'**existence de minima** pour des problèmes d'optimisation posés en dimension finie. Nous supposerons dans cette sous-section (sans perte de généralité) que $V = \mathbb{R}^N$ que l'on munit du produit scalaire usuel $u \cdot v = \sum_{i=1}^N u_i v_i$ et de la norme euclidienne $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$.

Un résultat assez général garantissant l'existence d'un minimum est le suivant.

Théorème 2.2.1 (Existence d'un minimum en dimension finie) *Soit K un ensemble fermé non vide de $\mathbb{R}^N$, et J une fonction continue sur K à valeurs dans $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété, dite "infinie à l'infini",*

$$\forall (u^n)_{n\geq 0} \text{ suite dans } K \ , \ \lim_{n\to+\infty} \|u^n\| = +\infty \Longrightarrow \lim_{n\to+\infty} J(u^n) = +\infty \ . \tag{2.2}$$

Alors il existe au moins un point de minimum de J sur K. De plus, on peut extraire de toute suite minimisante de J sur K une sous-suite convergeant vers un point de minimum sur K.

Démonstration. Soit (u^n) une suite minimisante de J sur K. La condition (2.2) entraîne que u^n est bornée puisque $J(u^n)$ est une suite de réels majorée. Donc, il existe une sous-suite (u^{n_k}) qui converge vers un point u de $\mathbb{R}^N$. Mais $u \in K$ puisque K est fermé, et $J(u^{n_k})$ converge vers $J(u)$ par continuité, d'où $J(u) = \inf_{v\in K} J(v)$ d'après la Définition 2.1.2. □

Remarque 2.2.2 Notons que la propriété (2.2), qui assure que toute suite minimisante de J sur K est bornée, est automatiquement vérifiée si K est borné. Lorsque l'ensemble K n'est pas borné, cette condition exprime que, dans K, J est **infinie à l'infini**. •

Exercice 2.2.1 Montrer par des exemples que le fait que K est fermé ou que J est continue est en général nécessaire pour l'existence d'un minimum. Donner un exemple de fonction continue et minorée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ n'admettant pas de minimum sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2.2.2 Montrer que l'on peut remplacer la propriété "infinie à l'infini" (2.2) par la condition plus faible

$$\inf_{v\in K} J(v) < \lim_{R\to+\infty} \Big(\inf_{\|v\|\geq R} J(v) \Big) \ .$$

Exercice 2.2.3 Montrer que l'on peut remplacer la continuité de J par la semi-continuité inférieure de J définie par

$$\forall (u^n)_{n\geq 0} \text{ suite dans } K \ , \ \lim_{n\to+\infty} u^n = u \Longrightarrow \liminf_{n\to+\infty} J(u^n) \geq J(u) \ .$$

Exercice 2.2.4 Montrer qu'il existe un minimum pour les Exemples 1.2.1 et 1.2.3.

2.3 Existence d'un minimum en dimension infinie

2.3.1 Contre-exemples de non-existence

Cette sous-section est consacrée à deux exemples montrant que l'existence d'un minimum en dimension infinie n'est **absolument pas garantie** par des conditions du type de celles utilisées dans l'énoncé du Théorème 2.2.1. Cette difficulté est intimement liée au fait qu'en dimension infinie les fermés bornés ne sont pas compacts !

Commençons par donner un exemple abstrait qui explique bien le mécanisme de "fuite à l'infini" qui empêche l'existence d'un minimum.

Exemple 2.3.1 Soit l'espace de Hilbert (de dimension infinie) des suites de carré sommable dans $\mathbb{R}$

$$\ell_2(\mathbb{R}) = \left\{ x = (x_i)_{i\geq 1} \text{ tel que } \sum_{i=1}^{+\infty} x_i^2 < +\infty \right\},$$

muni du produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i y_i$. On considère la fonction J définie sur $\ell_2(\mathbb{R})$ par

$$J(x) = \left(\|x\|^2 - 1\right)^2 + \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{x_i^2}{i}.$$

Prenant $K = \ell_2(\mathbb{R})$, on considère le problème

$$\inf_{x\in\ell_2(\mathbb{R})} J(x)\ , \tag{2.3}$$

pour lequel nous allons montrer qu'il n'existe pas de point de minimum. Vérifions tout d'abord que

$$\left(\inf_{x\in\ell_2(\mathbb{R})} J(x)\right) = 0.$$

Introduisons la suite x^n dans $\ell_2(\mathbb{R})$ définie par $x_i^n = \delta_{in}$ pour tout $i \geq 1$, où δ_{in} est le symbole de Kronecker qui vaut 1 si $i = n$ et 0 sinon. On vérifie aisément que

$$J(x^n) = \frac{1}{n} \to 0 \quad \text{quand} \quad n \to +\infty.$$

Comme J est positive, on en déduit que x^n est une suite minimisante et que la valeur du minimum est nulle. Cependant, il est évident qu'il n'existe aucun $\overline{x} \in \ell_2(\mathbb{R})$ tel que $J(\overline{x}) = 0$. Par conséquent, il n'existe pas de point de minimum pour (2.3). On voit dans cet exemple que la suite minimisante x^n "part à l'infini" et n'est pas compacte dans $\ell_2(\mathbb{R})$ (bien qu'elle soit bornée). •

Voici maintenant un exemple modèle qui, malgré son caractère simplifié, est très représentatif de problèmes réalistes et pratiques de minimisation d'énergies de transition de phases en science des matériaux.

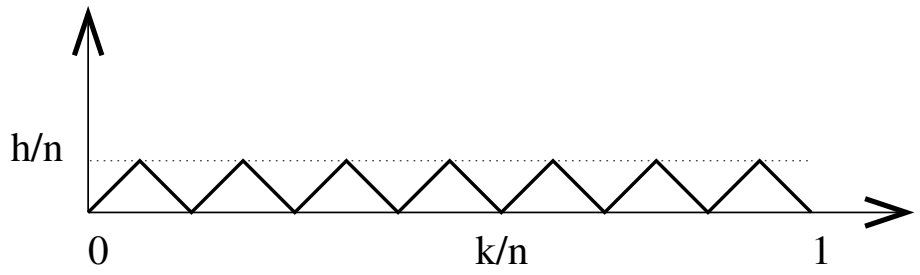


FIGURE 2.1 – Suite minimisante u^n pour l'Exemple 2.3.2.

Exemple 2.3.2 On considère l'espace V des fonctions continues et dérivables par morceaux sur le segment $(0,1)$, muni du produit scalaire

$$\langle u, v\rangle = \int_0^1 (u'(x)v'(x) + u(x)v(x))\, dx$$

et de la norme $\|v\| = \langle v, v\rangle^{1/2}$. On pose $K = V$ et, pour $1 \geq h > 0$, on considère

$$J_h(v) = \int_0^1 \Big((|v'(x)| - h)^2 + v(x)^2\Big) dx \ .$$

L'application J est continue sur V, et la condition (2.2) est vérifiée puisque

$$J_h(v) = \|v\|^2 - 2h\int_0^1 |v'(x)|dx + h^2 \geq \|v\|^2 - \frac{1}{2}\int_0^1 v'(x)^2 dx - h^2 \geq \frac{\|v\|^2}{2} - h^2 \ .$$

Montrons que

$$\inf_{v\in V} J_h(v) = 0 \ , \tag{2.4}$$

ce qui impliquera qu'il n'existe pas de minimum de J_h sur V : en effet, si (2.4) a lieu et si u était un minimum de J_h sur V, on devrait avoir $J_h(u) = 0$, d'où $u \equiv 0$ et $|u'| \equiv h > 0$ (presque partout) sur $(0,1)$, ce qui est impossible.
Pour obtenir (2.4), on construit une suite minimisante (u^n) définie pour $n \geq 1$ par

$$u^n(x) = \begin{cases} h(x - \dfrac{k}{n}) & \text{si } \dfrac{k}{n} \leq x \leq \dfrac{2k+1}{2n} \ , \\ h(\dfrac{k+1}{n} - x) & \text{si } \dfrac{2k+1}{2n} \leq x \leq \dfrac{k+1}{n} \ , \end{cases} \quad \text{pour } 0 \leq k \leq n-1 \ ,$$

comme le montre la Figure 2.1. On voit facilement que $u^n \in V$ et que la dérivée $(u^n)'(x)$ ne prend que deux valeurs : $+h$ et $-h$. Par conséquent, $J_h(u^n) = \int_0^1 u^n(x)^2 dx = \frac{h^2}{4n}$, ce qui prouve (2.4), c'est-à-dire que J_h n'admet pas de point de minimum sur V. Et pourtant, si $h = 0$, il est clair que J_0 admet un unique point de minimum $v \equiv 0$! •

Remarque 2.3.1 Le lecteur attentif pourrait faire remarquer que l'espace V dans l'Exemple 2.3.2 n'est pas un espace de Hilbert. Mais ce n'est pas là que se place la difficulté et le même résultat est vrai si on remplace V par l'espace de Sobolev $H^1(0,1)$ qui, muni du même produit scalaire, est bien un espace de Hilbert de dimension infinie, voir par exemple [1].

A la lumière de ces contre-exemples, examinons la difficulté qui se présente en dimension infinie et sous quelles hypothèses nous pouvons espérer obtenir un résultat d'existence pour un problème de minimisation posé dans un espace de Hilbert de dimension infinie.

Soit V un espace vectoriel de norme $\|v\|$. Soit J une fonction définie sur une partie K de V à valeurs dans $\mathbb{R}$, vérifiant la condition (2.2) (infinie à l'infini). Alors, toute suite minimisante (u^n) du problème

$$\inf_{v\in K} J(v) \tag{2.5}$$

est bornée. En dimension finie (si $V = \mathbb{R}^N$), on conclut aisément comme dans la Sous-section 2.2 en utilisant la compacité des fermés bornés (et en supposant que K est fermé et que J est continue ou semi-continue inférieurement). Malheureusement, un tel résultat est faux en dimension infinie, comme nous venons de le constater. De manière générale, on peut conclure si le triplet (V, K, J) vérifie la condition suivante : pour toute suite $(u^n)_{n\geq 1}$ dans K telle que $\sup_{n\in\mathbb{N}} \|u^n\| < +\infty$ on a

$$\lim_{n\to+\infty} J(u^n) = \ell < +\infty \Longrightarrow \exists\, u \in K \text{ tel que } J(u) \leq \ell\ . \tag{2.6}$$

Ainsi, sous les conditions (2.2) et (2.6), le problème (2.5) admet une solution.

Malheureusement, la condition (2.6) est inutilisable car invérifiable en général ! On peut cependant la vérifier pour une classe particulière de problèmes, très importants en théorie comme en pratique : les problèmes de minimisation **convexe**. Comme nous le verrons dans la Sous-section 2.3.3, si V est un espace de Hilbert, K un **convexe** fermé de V, et que J est une fonction **convexe** et continue sur K, alors (2.6) a lieu et le problème (2.5) admet une solution. Les motivations pour introduire ces conditions sont, d'une part, que les hypothèses de convexité sont souvent naturelles dans beaucoup d'applications, et d'autre part, qu'il s'agit d'une des rares classes de problèmes pour lesquels la théorie est suffisamment générale et complète. Mais ceci ne signifie pas que ces conditions sont les seules qui assurent l'existence d'un minimum ! Néanmoins, en dehors du cadre convexe développé dans les sous-sections suivantes, des difficultés du type de celles rencontrées dans les contre-exemples précédents peuvent survenir.

2.3.2 Analyse convexe

Dans tout ce qui suit, nous supposerons que V est un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire $\langle u, v\rangle$ et d'une norme associée $\|v\|$. Rappelons qu'un ensemble K est convexe s'il contient tous les segments reliant deux quelconques de ses points (voir la Définition 8.1.2). Donnons quelques propriétés des fonctions convexes.

Définition 2.3.2 *On dit qu'une fonction J définie sur un ensemble convexe non vide $K \in V$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$ est convexe sur K si et seulement si*

$$J(\theta u + (1-\theta)v) \leq \theta J(u) + (1-\theta)J(v) \quad \forall\, u, v \in K\ ,\ \forall\, \theta \in [0,1]\ . \tag{2.7}$$

De plus, J est dite strictement convexe si l'inégalité (2.7) est stricte lorsque $u \neq v$ et $\theta \in]0,1[$.

Remarque 2.3.3 Si J est une application définie sur K à valeurs dans $\mathbb{R}$, on appelle **épigraphe** de J l'ensemble $Epi(J) = \{(\lambda, v) \in \mathbb{R} \times K \ , \ \lambda \geq J(v)\}$. Alors J est convexe si et seulement si $Epi(J)$ est une partie convexe de $\mathbb{R} \times V$. •

Exercice 2.3.1 Soient J_1 et J_2 deux fonctions convexes sur $V, \lambda > 0$, et φ une fonction convexe croissante sur un intervalle de $\mathbb{R}$ contenant l'ensemble $J_1(V)$. Montrer que $J_1 + J_2$, $\max(J_1, J_2)$, λJ_1 et $\varphi \circ J_1$ sont convexes.

Exercice 2.3.2 Soit $(L_i)_{i\in I}$ une famille (éventuellement infinie) de fonctions affines sur V. Montrer que $\sup_{i\in I} L_i$ est convexe sur V. Réciproquement, soit J une fonction convexe continue sur V. Montrer que J est égale au $\sup_{L_i \leq J} L_i$ où les fonctions L_i sont affines.

Pour les fonctions convexes il n'y a pas de différence entre minima locaux et globaux comme le montre le résultat élémentaire suivant.

Proposition 2.3.4 *Si J est une fonction convexe sur un ensemble convexe K, tout point de minimum local de J sur K est un minimum global et l'ensemble des points de minimum est un ensemble convexe (éventuellement vide).*

Si de plus J est strictement convexe, alors il existe au plus un point de minimum.

Démonstration. Soit u un minimum local de J sur K. D'après la Définition 2.1.1, nous pouvons écrire

$$\exists\, \delta > 0 \ , \ \forall\, w \in K \ , \ \|w - u\| < \delta \implies J(w) \geq J(u) \ . \tag{2.8}$$

Soit $v \in K$. Pour $\theta \in]0, 1[$ suffisamment petit, $w_\theta = \theta v + (1-\theta)u$ vérifie $\|w_\theta - u\| < \delta$ et $w_\theta \in K$ puisque K est convexe. Donc, $J(w_\theta) \geq J(u)$ d'après (2.8), et la convexité de J implique que $J(u) \leq J(w_\theta) \leq \theta J(v) + (1-\theta)J(u)$, ce qui montre bien que $J(u) \leq J(v)$, c'est-à-dire que u est un minimum global sur K.

D'autre part, si u_1 et u_2 sont deux minima et si $\theta \in [0, 1]$, alors $w = \theta u_1 + (1-\theta)u_2$ est un minimum puisque $w \in K$ et que

$$\inf_{v\in K} J(v) \leq J(w) \leq \theta J(u_1) + (1-\theta)J(u_2) = \inf_{v\in K} J(v) \ .$$

Le même raisonnement avec $\theta \in]0, 1[$ montre que, si J est strictement convexe, alors nécessairement $u_1 = u_2$. □

Une propriété agréable des fonctions convexes "propres" (c'est-à-dire qui ne prennent pas la valeur $+\infty$) est qu'elles sont continues.

Lemme 2.3.5 *Soit $v_0 \in V$ et J une fonction convexe majorée sur la boule unité de centre v_0. Alors J est continue sur cette boule ouverte.*

Démonstration. Sans perte de généralité, par translation et addition on peut se ramener au cas où $v_0 = 0$ et $J(0) = 0$. Soit $v \neq 0$, $\|v\| < 1$ et M la majoration de J sur la boule unité. Par convexité de J pour $\theta = \|v\|$, on a

$$J(v) = J\left(\theta \frac{v}{\|v\|} + (1-\theta)0\right) \leq \theta J(\frac{v}{\|v\|}) + (1-\theta)J(0) \leq M\|v\|$$

Par ailleurs, par convexité

$$0 = J(0) \leq \frac{1}{1+\|v\|} J(v) + \frac{\|v\|}{1+\|v\|} J(\frac{-v}{\|v\|}) \leq \frac{1}{1+\|v\|}(J(v) + M\|v\|),$$

d'où l'on déduit la continuité en 0

$$|J(v)| \leq M\|v\|.$$

La continuité aux autres points, à l'intérieur de la boule unité, s'obtient par un argument similaire sur une plus petite boule qui est un voisinage de ce point. □

Nous nous servirons par la suite d'une notion de "forte convexité" **plus restrictive** que la stricte convexité.

Définition 2.3.6 *On dit qu'une fonction J, définie sur un ensemble convexe K, est fortement convexe (ou α-convexe) s'il existe $\alpha > 0$ tel que, pour tout $u, v \in K$ et tout $\theta \in [0,1]$,*

$$J(\theta u + (1-\theta)v) \leq \theta J(u) + (1-\theta)J(v) - \frac{\alpha\theta(1-\theta)}{2}\|u-v\|^2 . \tag{2.9}$$

Evidemment, les fonctions fortement convexes sont également strictement convexes. Dans la Définition 2.3.6, il est possible de ne tester la forte convexité de J que pour la valeur $\theta = 1/2$, comme le montre l'exercice suivant.

Exercice 2.3.3 Soit J une fonction localement bornée sur un ensemble convexe K et $\alpha > 0$ tels que, pour tout $u, v \in K$,

$$J\left(\frac{u+v}{2}\right) \leq \frac{J(u)+J(v)}{2} - \frac{\alpha}{8}\|u-v\|^2 . \tag{2.10}$$

Montrer que J est fortement ou α-convexe.

Exercice 2.3.4 Montrer qu'une fonction J, définie sur un ensemble convexe K, est fortement ou α-convexe si et seulement si la fonction $J(v) - \frac{\alpha}{2}\|v\|^2$ est convexe sur K.

Exercice 2.3.5 Soit A une matrice symétrique d'ordre N et $b \in \mathbb{R}^N$. Pour $x \in \mathbb{R}^N$, on pose $J(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$. Montrer que J est convexe si et seulement si A est semi-définie positive, et que J est strictement convexe si et seulement si A est définie positive. Dans ce dernier cas, montrer que J est aussi fortement convexe et trouver la meilleure constante α.

Exercice 2.3.6 Soit V un espace de Hilbert (avec les notations usuelles pour son produit scalaire et sa norme). Soit $L(v)$ une forme linéaire continue sur V, et soit $a(u,v)$ une forme bilinéaire continue et symétrique sur $V \times V$. Soit la fonction J définie sur V par

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v,v) - L(v).$$

Montrer que J est convexe sur V si a est positive, c'est-à-dire $a(v,v) \geq 0$ pour tout $v \in V$. Montrer que J est fortement convexe sur V si a est coercive, c'est-à-dire s'il existe $C > 0$ tel que $a(v,v) \geq C\|v\|^2$ pour tout $v \in V$.

Le résultat suivant sera essentiel dans l'obtention d'un résultat d'existence d'un minimum en dimension infinie. En particulier, il permet de conclure qu'une fonction J fortement convexe et continue sur un ensemble K convexe fermé non vide est "infinie à l'infini" dans K, c'est-à-dire vérifie la propriété (2.2).

Proposition 2.3.7 *Si J est convexe continue sur un ensemble K convexe fermé non vide, alors il existe une forme linéaire continue $L \in V'$ et une constante $\delta \in \mathbb{R}$ telles que*

$$J(v) \geq L(v) + \delta \quad \forall\, v \in K\ . \tag{2.11}$$

Si de plus J est fortement convexe sur K, alors il existe deux constantes $\gamma > 0$ et $\eta \in \mathbb{R}$ telles que

$$J(v) \geq \gamma \|v\|^2 + \eta \quad \forall\, v \in K\ . \tag{2.12}$$

Démonstration. Prouvons d'abord (2.11). Si J est convexe continue (ou simplement semi-continue inférieurement) sur un ensemble K convexe fermé non vide, alors son épigraphe $Epi(J)$ (défini dans la Remarque 2.3.3) est convexe fermé non vide. Soit $v_0 \in K$ et $\lambda_0 < J(v_0)$. Puisque $(\lambda_0, v_0) \notin Epi(J)$, nous déduisons du Théorème 8.1.12 de séparation d'un point et d'un convexe l'existence de $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et d'une forme linéaire continue $L \in V'$ tels que

$$\beta\lambda + L(v) > \alpha > \beta\lambda_0 + L(v_0) \quad \forall\, (\lambda, v) \in Epi(J)\ . \tag{2.13}$$

Comme, pour v fixé, on peut prendre λ arbitrairement grand dans le membre de gauche de (2.13), il est clair que $\beta \geq 0$; de plus, comme on peut prendre $v = v_0$ dans le membre de gauche de (2.13), β ne peut être nul. On a donc $\beta > 0$. On déduit alors de (2.13), en choisissant $\lambda = J(v)$, que $J(v) + L(v)/\beta > \alpha/\beta$ pour tout $v \in K$, ce qui prouve (2.11).

Prouvons maintenant (2.12). Soit encore $v_0 \in K$ fixé. Pour tout $v \in K$, (2.9) pour $\theta = 1/2$ et (2.11) impliquent que

$$\frac{J(v)}{2} + \frac{J(v_0)}{2} \geq J\left(\frac{v + v_0}{2}\right) + \frac{\alpha}{8}\|v - v_0\|^2 \geq \frac{L(v) + L(v_0)}{2} + \frac{\alpha}{8}\|v - v_0\|^2 + \delta\ .$$

On en déduit

$$J(v) \geq \frac{\alpha}{4}\|v\|^2 - \frac{\alpha}{2}\langle v, v_0\rangle + L(v) + C_1\ ,$$

avec $C_1 = (\alpha/4)\|v_0\|^2 + L(v_0) - J(v_0) + 2\delta$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz appliqué à $\langle v, v_0\rangle$ et la continuité de L, i.e. $|L(v)| \leq \|L\|_{V'}\|v\|$ (voir la Définition 8.1.10), il vient

$$J(v) \geq \frac{\alpha}{4}\|v\|^2 - \left(\|L\|_{V'} + \frac{\alpha\|v_0\|}{2}\right)\|v\| + C_1 \geq \frac{\alpha}{8}\|v\|^2 + \eta\ ,$$

pour $\eta \in \mathbb{R}$ bien choisi. □

2.3.3 Résultats d'existence

Nous pouvons maintenant énoncer un premier résultat d'existence de minimum dans le cas particulier où J est fortement convexe (α-convexe).

Théorème 2.3.8 (Existence d'un minimum, cas fortement convexe) *Soit K un convexe fermé non vide d'un Hilbert V et J une fonction α-convexe continue sur K. Alors, il existe un unique minimum u de J sur K et on a*

$$\|v-u\|^2 \leq \frac{4}{\alpha}\Big(J(v)-J(u)\Big) \quad \forall\, v \in K\ . \tag{2.14}$$

En particulier, toute suite minimisante de J sur l'ensemble K converge vers u.

Démonstration. Soit (u^n) une suite minimisante de J sur K. D'après (2.12), $J(v) \geq \delta$ pour tout $v \in K$, c'est-à-dire que J est minorée sur K, donc $\inf_{v\in K} J(v)$ est une valeur finie. Pour $n, m \in \mathbb{N}$ la propriété (2.10) de forte convexité entraîne que

$$\begin{aligned}\frac{\alpha}{8}\|u^n-u^m\|^2 &\leq \frac{\alpha}{8}\|u^n-u^m\|^2 + J\left(\frac{u^n+u^m}{2}\right) - \inf_{v\in K} J(v)\\ &\leq \frac{1}{2}\left(J(u^n)-\inf_{v\in K} J(v)\right) + \frac{1}{2}\left(J(u^m)-\inf_{v\in K} J(v)\right)\ ,\end{aligned}$$

ce qui montre que la suite (u^n) est de Cauchy, et donc converge vers une limite u, qui est nécessairement un minimum de J sur K puisque J est continue et K fermé. L'unicité du point de minimum a été montrée dans la Proposition 2.3.4. Enfin, si $v \in K$, $(u+v)/2 \in K$ car K est convexe, d'où, toujours grâce à (2.10),

$$\frac{\alpha}{8}\|u-v\|^2 \leq \frac{J(u)}{2} + \frac{J(v)}{2} - J\left(\frac{u+v}{2}\right) \leq \frac{J(v)-J(u)}{2}\ ,$$

car $J\left(\dfrac{u+v}{2}\right) \geq J(u)$. □

Il est possible de généraliser en grande partie le Théorème 2.3.8 au cas de fonctions J qui sont seulement convexes (et non pas fortement convexes). Cependant, autant la démonstration du Théorème 2.3.8 est élémentaire, autant celle du théorème suivant est délicate. Elle repose en particulier sur la notion de convergence faible que l'on peut considérer comme "hors-programme" dans le cadre de ce cours.

Théorème 2.3.9 (Existence d'un minimum, cas convexe) *Soit K un convexe fermé non vide d'un espace de Hilbert V, et J une fonction convexe continue sur K, qui est "infinie à l'infini" dans K, c'est-à-dire qui vérifie la condition (2.2), à savoir,*

$$\forall (u^n)_{n\geq 0} \text{ suite dans } K\ ,\ \lim_{n\to+\infty} \|u^n\| = +\infty \Longrightarrow \lim_{n\to+\infty} J(u^n) = +\infty\ .$$

Alors il existe un minimum de J sur K.

Remarque 2.3.10 Le Théorème 2.3.9 donne l'existence d'un minimum comme le précédent Théorème 2.3.8, mais ne dit rien sur l'unicité ni sur l'estimation d'erreur (2.14). Remarquons au passage que (2.14) sera fort utile pour l'étude d'algorithmes numériques de minimisation puisqu'elle fournit une estimation de la vitesse de convergence d'une suite minimisante (u^n) vers le point de minimum u. •

Remarque 2.3.11 Le Théorème 2.3.9 reste vrai si l'on suppose simplement que V est un espace de Banach réflexif (i.e. que le dual de V' est V). •

Nous indiquons brièvement comment on peut démontrer le Théorème 2.3.9 dans le cas d'un espace de Hilbert séparable (c'est-à-dire qui admet une base hilbertienne dénombrable). On définit la notion de **convergence faible** dans V (pour plus de détails à ce sujet, voir les chapitres 3 et 5 de [9]).

Définition 2.3.12 *On dit qu'une suite (u^n) de V converge faiblement vers $u \in V$ si*

$$\forall\, v \in V\ ,\ \lim_{n\to+\infty} \langle u^n, v\rangle = \langle u, v\rangle\ .$$

Soit $(e^i)_{i\geq 1}$ une base hilbertienne de V. Si on note $u_i^n = \langle u^n, e^i\rangle$ les composantes dans cette base d'une suite u^n, uniformément bornée dans V, il est facile de vérifier que la Définition 2.3.12 de la convergence faible est équivalente à la **convergence de toutes les suites de composantes** $(u_i^n)_{n\geq 1}$ pour $i \geq 1$.

Comme son nom l'indique la convergence faible est une notion "plus faible" que la convergence usuelle dans V. En effet, par simple application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on voit que si u^n converge vers u, c'est-à-dire si $\lim_{n\to+\infty} \|u^n - u\| = 0$, alors u^n converge faiblement vers u. Réciproquement, en dimension infinie il existe des suites qui convergent faiblement mais pas au sens usuel (que l'on appelle parfois "convergence forte" par opposition). Par exemple, la suite $u^n = e^n$ converge faiblement vers zéro, mais pas fortement puisqu'elle est de norme constante égale à 1. L'intérêt de la convergence faible vient du résultat suivant.

Lemme 2.3.13 *De toute suite u^n bornée dans V on peut extraire une sous-suite qui converge faiblement.*

Démonstration. Comme la suite u^n est bornée, chaque suite d'une composante u_i^n est bornée dans $\mathbb{R}$. Pour chaque i, il existe donc une sous-suite, notée $u_i^{n_i}$, qui converge vers une limite u_i. Par un procédé d'extraction diagonale de suites, on obtient alors une sous-suite commune n' telle que, pour tout i, $u_i^{n'}$ converge vers u_i. Ce qui prouve que $u^{n'}$ converge faiblement vers u (on vérifie que $u \in V$). □

Si on appelle "demi-espace fermé" de V tout ensemble de la forme $\{v \in V\ ,\ L(v) \leq \alpha\}$, où L est une forme linéaire continue non identiquement nulle sur V et $\alpha \in \mathbb{R}$, on peut caractériser de façon commode les ensembles convexes fermés.

Lemme 2.3.14 *Une partie convexe fermée K de V est l'intersection des demi-espaces fermés qui contiennent K.*

Démonstration. Il est clair que K est inclus dans l'intersection des demi-espaces fermés qui le contiennent. Réciproquement, supposons qu'il existe un point u_0 de cette intersection qui n'appartiennent pas à K. On peut alors appliquer le Théorème 8.1.12 de séparation d'un point et d'un convexe et construire ainsi un demi-espace fermé qui contient K mais pas u_0. Ceci est une contradiction avec la définition de u_0, donc $u_0 \in K$. □

Lemme 2.3.15 *Soit K un ensemble convexe fermé non vide de V. Alors K est fermé pour la convergence faible.*

De plus, si J est convexe et semi-continue inférieurement sur K (voir l'Exercice 2.2.3 pour cette notion), alors J est aussi semi-continue inférieurement sur K pour la convergence faible.

Démonstration. Par définition, si u^n converge faiblement vers u, alors $L(u^n)$ converge vers $L(u)$. Par conséquent, un demi-espace fermé de V est fermé pour la convergence faible. Le Lemme 2.3.14 permet d'obtenir la même conclusion pour K.

D'après les hypothèses sur J, l'ensemble $Epi(J)$ (défini à la Remarque 2.3.3) est un convexe fermé de $\mathbb{R} \times V$, donc il est aussi fermé pour la convergence faible. On en déduit alors facilement le résultat : si la suite (v^n) tend faiblement vers v dans K, alors $\liminf_{n\to+\infty} J(v^n) \geq J(v)$. □

Nous avons maintenant tous les ingrédients pour finir.

Démonstration du Théorème 2.3.9. D'après (2.2), toute suite minimisante (u^n) est bornée. On déduit alors du Lemme 2.3.13 qu'il existe une sous-suite $(u^{n'})$ convergeant faiblement vers une limite $u \in V$. Mais, d'après le Lemme 2.3.15, $u \in K$ et

$$J(u) \leq \liminf_{n'\to+\infty} J(u^{n'}) = \inf_{v\in K} J(v) \ .$$

Le point u est donc bien un minimum de u sur K. □

2.4 Différentiabilité

Jusqu'ici nous ne nous sommes intéressés qu'aux questions d'existence de minimum aux problèmes d'optimisation. Mais il importe aussi de caractériser les points de minimum, autant d'un point de vue théorique que pratique, afin de les calculer. Pour ce faire, on utilise des **conditions d'optimalité**, c'est-à-dire des conditions nécessaires et parfois suffisantes de minimalité. Ces conditions d'optimalité s'écrivent avec les dérivées de la fonction objectif et des éventuelles contraintes. Nous allons donc rappeler comment on calcule ces dérivées ou différentielles de fonctions définies sur des espaces de Hilbert.

Avant d'en venir à ces considérations techniques, nous motivons l'étude de ces conditions d'optimalité en rappelant le cas, très simple, du calcul des minima d'une fonction dérivable $J(x)$ définie sur l'intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$ à valeurs réelles. Il est bien connu que si x_0 est un point de minimum local de J sur l'intervalle $[a, b]$, alors on a

$$J'(x_0) \geq 0 \text{ si } x_0 = a \ , \ J'(x_0) = 0 \text{ si } x_0 \in]a, b[\ , \ J'(x_0) \leq 0 \text{ si } x_0 = b \ .$$

Rappelons la démonstration élémentaire de cette remarque : si $x_0 \in [a,b[$, on peut choisir $x = x_0 + h$ avec $h > 0$ petit et écrire $J(x) \geq J(x_0)$, d'où $J(x_0) + hJ'(x_0) + o(h) \geq J(x_0)$, ce qui donne $J'(x_0) \geq 0$ en divisant par h et en faisant tendre h vers 0. De même obtient-on $J'(x_0) \leq 0$ si $x_0 \in]a,b]$ en considérant $x = x_0 - h$, ce qui permet de conclure.

La stratégie d'obtention et de démonstration des conditions de minimalité est donc claire : on tient compte des contraintes ($x \in [a,b]$ dans l'exemple ci-dessus) pour tester la minimalité de x_0 dans des directions particulières qui respectent les contraintes ($x_0 + h$ avec $h > 0$ si $x_0 \in [a,b[$, $x_0 - h$ avec $h > 0$ si $x_0 \in]a,b]$) : on parlera de **directions admissibles**. On utilise ensuite la définition de la dérivée pour conclure. C'est exactement ce que nous ferons dans la section suivante !

Nous introduisons maintenant la notion de dérivée première d'une fonction $J(u)$ définie sur un espace de Hilbert réel V, et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Le produit scalaire dans V est toujours noté $\langle u, v\rangle$ et la norme associée $\|u\|$. Dès que l'espace V n'est plus la droite réelle $\mathbb{R}$ (et même si V est l'espace vectoriel $\mathbb{R}^N$, cas particulièrement simple d'espace de Hilbert), la "bonne" notion théorique de dérivabilité, appelée différentiabilité au sens de Fréchet, est donnée par la définition suivante.

Définition 2.4.1 *On dit que la fonction J, définie sur un voisinage de $u \in V$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, est dérivable (ou différentiable) au sens de Fréchet en u s'il existe une forme linéaire continue sur V, $L \in V'$, telle que*

$$J(u+w) = J(u) + L(w) + o(w) \qquad \textit{avec} \qquad \lim_{w\to 0} \frac{|o(w)|}{\|w\|} = 0 \,. \tag{2.15}$$

On appelle L la dérivée (ou la différentielle, ou le gradient) de J en u et on note $L = J'(u)$.

Remarque 2.4.2 La Définition 2.4.1 est en fait valable si V est seulement un espace de Banach (on n'utilise pas de produit scalaire dans (2.15)). Cependant, si V est un espace de Hilbert, on peut préciser la relation (2.15) en identifiant V et son dual V' grâce au Théorème de représentation de Riesz 5.1.11. En effet, il existe un unique $p \in V$ tel que $\langle p, w\rangle = L(w)$, donc (2.15) devient

$$J(u+w) = J(u) + \langle p, w\rangle + o(w) \qquad \text{avec} \qquad \lim_{w\to 0} \frac{|o(w)|}{\|w\|} = 0 \,. \tag{2.16}$$

On note aussi parfois $p = J'(u)$, ce qui peut prêter à confusion... La formule (2.16) est souvent plus "naturelle" que (2.15), notamment si $V = \mathbb{R}^n$ ou $V = L^2(\Omega)$. •

Dans la plupart des applications, il suffit souvent de déterminer la forme linéaire continue $L = J'(u) \in V'$ car on n'a pas besoin de l'expression explicite de $p = J'(u) \in V$ lorsque V' est identifié à V. En pratique, il est plus facile de trouver l'expression explicite de L que celle de p, comme le montrent les exercices suivants.

Exercice 2.4.1 Montrer que (2.15) implique la continuité de J en u. Montrer aussi que, si deux formes linéaires continues L_1, L_2 vérifient

$$\begin{cases} J(u+w) \geq J(u) + L_1(w) + o(w) \,, \\ J(u+w) \leq J(u) + L_2(w) + o(w) \,, \end{cases} \tag{2.17}$$

alors J est dérivable et $L_1 = L_2 = J'(u)$.

Exercice 2.4.2 Soit a une forme bilinéaire symétrique continue sur $V \times V$. Soit L une forme linéaire continue sur V. On pose $J(u) = \frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$. Montrer que J est dérivable sur V et que $\langle J'(u), w\rangle = a(u,w) - L(w)$ pour tout $u, w \in V$.

Exercice 2.4.3 Soit A une matrice symétrique $N \times N$ et $b \in \mathbb{R}^N$. Pour $x \in \mathbb{R}^N$, on pose $J(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$. Montrer que J est dérivable et que $J'(x) = Ax - b$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$.

Exercice 2.4.4 On reprend l'Exercice 2.4.2 avec $V = L^2(\Omega)$ (Ω étant un ouvert de $\mathbb{R}^N$), $a(u,v) = \int_\Omega uv\,dx$, et $L(u) = \int_\Omega fu\,dx$ avec $f \in L^2(\Omega)$. En identifiant V et V', montrer que $J'(u) = u - f$.

Remarque 2.4.3 Il existe d'autres notions de différentiabilité, plus faible que celle au sens de Fréchet. Par exemple, on rencontre souvent la définition suivante. On dit que la fonction J, définie sur un voisinage de $u \in V$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, est différentiable au sens de Gâteaux en u s'il existe $L \in V'$ tel que

$$\forall\, w \in V \quad , \quad \lim_{\delta \to 0,\, \delta > 0} \frac{J(u+\delta w) - J(u)}{\delta} = L(w)\ . \tag{2.18}$$

On parle aussi de différentiabilité directionnelle et w est la direction de dérivation dans (2.18). L'intérêt de cette notion est que la vérification de (2.18) est plus aisée que celle de (2.15). Cependant, si une fonction dérivable au sens de Fréchet l'est aussi au sens de Gâteaux, la réciproque est fausse, même en dimension finie, comme le montre l'exemple suivant dans $\mathbb{R}^2$

$$J(x,y) = \frac{x^6}{(y-x^2)^2 + x^8} \quad \text{pour} \quad (x,y) \neq (0,0) \quad , \quad J(0,0) = 0\ .$$

Convenons que, dans ce qui suit, nous dirons qu'une fonction est dérivable lorsqu'elle l'est au sens de Fréchet, sauf mention explicite du contraire. •

Examinons maintenant les propriétés de base des fonctions convexes dérivables.

Proposition 2.4.4 *Soit J une application différentiable de V dans $\mathbb{R}$. Les assertions suivantes sont équivalentes*

$$J \quad \textit{est convexe sur} \quad V\ , \tag{2.19}$$

$$J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle \quad \forall\, u, v \in V\ , \tag{2.20}$$

$$\langle J'(u) - J'(v), u - v\rangle \geq 0 \quad \forall\, u, v \in V\ . \tag{2.21}$$

Proposition 2.4.5 *Soit J une application différentiable de V dans $\mathbb{R}$ et $\alpha > 0$. Les assertions suivantes sont équivalentes*

$$J \quad \textit{est } \alpha\textit{-convexe sur} \quad V\ , \tag{2.22}$$

$$J(v) \geq J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle + \frac{\alpha}{2}\|v-u\|^2 \quad \forall\, u, v \in V\ , \tag{2.23}$$

$$\langle J'(u) - J'(v), u - v\rangle \geq \alpha\|u-v\|^2 \quad \forall\, u, v \in V\ . \tag{2.24}$$

Remarque 2.4.6 Les conditions (2.23) et (2.20) ont une interprétation géométrique simple. Elles signifient que la fonction convexe $J(v)$ est toujours au dessus de son plan tangent en u (considéré comme une fonction affine de v). Les conditions (2.24) et (2.21) sont des hypothèses de monotonie ou de croissance de J'. Par ailleurs, si $J(u) = \frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$ avec a une forme bilinéaire symétrique continue sur V et L une forme linéaire continue sur V, alors l'Exercice 2.4.2 montre que (2.24) est exactement la définition de la coercivité de a. •

Démonstration. Il suffit de démontrer la Proposition 2.4.5 en observant que le cas $\alpha = 0$ donne la Proposition 2.4.4. Montrons que (2.22) implique (2.23). Comme J est α-convexe, elle vérifie

$$\theta^{-1}\Big(J\left(u+\theta(v-u)\right) - J(u)\Big) \leq J(v) - J(u) - \frac{\alpha(1-\theta)}{2}\|u-v\|^2,$$

dans laquelle on fait tendre θ vers 0 pour obtenir (2.23). Pour obtenir (2.24) il suffit d'additionner (2.23) avec lui-même en échangeant u et v. Montrons que (2.24) implique (2.22). Pour $u, v \in V$ et $t \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi(t) = J(u+t(v-u))$. Alors φ est dérivable et donc continue sur $\mathbb{R}$, et $\varphi'(t) = \langle J'(u+t(v-u)), v-u\rangle$, de sorte que, d'après (2.24)

$$\varphi'(t) - \varphi'(s) \geq \alpha(t-s)\|v-u\|^2 \quad \text{si} \quad t \geq s\ . \tag{2.25}$$

Soit $\theta \in]0,1[$. En intégrant l'inégalité (2.25) de $t = \theta$ à $t = 1$ et de $s = 0$ à $s = \theta$, on obtient

$$\theta\varphi(1) + (1-\theta)\varphi(0) - \varphi(\theta) \geq \frac{\alpha\theta(1-\theta)}{2}\|v-u\|^2\ ,$$

c'est-à-dire (2.22). □

Exercice 2.4.5 Montrer qu'une fonction J dérivable sur V est strictement convexe si et seulement si

$$J(v) > J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle \quad \forall\, u, v \in V \quad \text{avec} \quad u \neq v\ ,$$

ou encore

$$\langle J'(u) - J'(v), u-v\rangle > 0 \quad \forall\, u, v \in V \quad \text{avec} \quad u \neq v\ .$$

Définissons maintenant la **dérivée seconde** de J. Remarquons tout d'abord qu'il est très facile de généraliser la Définition 2.4.1 de différentiabilité au cas d'une fonction f définie sur V à valeurs dans un autre espace de Hilbert W (et non pas seulement dans $\mathbb{R}$). On dira que f est différentiable (au sens de Fréchet) en u s'il existe une application linéaire continue L de V dans W telle que

$$f(u+w) = f(u) + L(w) + o(w) \qquad \text{avec} \qquad \lim_{w\to 0} \frac{\|o(w)\|_W}{\|w\|_V} = 0\ . \tag{2.26}$$

On appelle $L = f'(u)$ la différentielle de f en u. La définition (2.26) est utile pour définir la dérivée de $f(u) = J'(u)$ qui est une application de V dans son dual V'.

Définition 2.4.7 *Soit J une fonction de V dans $\mathbb{R}$. On dit que J est deux fois dérivable en $u \in V$ si J est dérivable dans un voisinage de u et si sa dérivée $J'(u)$ est dérivable en u. On note $J''(u)$ la dérivée seconde de J en u qui vérifie*

$$J'(u+w) = J'(u) + J''(u)w + o(w) \quad avec \quad \lim_{w\to 0} \frac{\|o(w)\|_{V'}}{\|w\|_V} = 0\,.$$

Telle qu'elle est définie la dérivée seconde est difficile à évaluer en pratique car $w \to J''(u)w$ est un opérateur linéaire continu de V dans V'. Heureusement, en faisant agir $J''(u)w$ sur $v \in V$ on obtient une brave forme bilinéaire continue sur $V \times V$ que l'on notera $J''(u)(w,v)$ en lieu et place de $(J''(u)w)\,v$. Au vu de la formule de Taylor d'ordre deux ci-dessous, en pratique on calcule plutôt $J''(u)(w,w)$.

Lemme 2.4.8 *Si J est une fonction deux fois dérivable de V dans $\mathbb{R}$, elle vérifie*

$$J(u+w) = J(u) + \langle J'(u), w\rangle + \frac{1}{2}J''(u)(w,w) + o(\|w\|^2), \tag{2.27}$$

avec $\lim_{w\to 0} \frac{o(\|w\|^2)}{\|w\|^2} = 0$ où $J''(u)$ est identifiée à une forme bilinéaire continue sur $V \times V$.

Démonstration. On écrit un développement de Taylor avec reste exact

$$J(u+w) = J(u) + \int_0^1 \langle J'(u+sw), w\rangle ds$$

et on y insère la définition de la dérivée seconde

$$J'(u+sw) = J'(u) + sJ''(u)w + o(sw).$$

Nous laissons au lecteur le soin de finir les détails pour arriver à (2.27). □

Exercice 2.4.6 Soit a une forme bilinéaire symétrique continue sur $V \times V$. Soit L une forme linéaire continue sur V. On pose $J(u) = \frac{1}{2}a(u,u) - L(u)$. Montrer que J est deux fois dérivable sur V et que $J''(u)(v,w) = a(v,w)$ pour tout $u, v, w \in V$. Appliquer ce résultat aux exemples des Exercices 2.4.3, 2.4.4.

Lorsque J est deux fois dérivable on retrouve la condition usuelle de convexité : si la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe.

Exercice 2.4.7 Montrer que si J est deux fois dérivable sur V les conditions des Propositions 2.4.4 et 2.4.5 sont respectivement équivalentes à

$$J''(u)(w,w) \geq 0 \quad \text{et} \quad J''(u)(w,w) \geq \alpha\|w\|^2 \quad \forall\, u, w \in V\,. \tag{2.28}$$

Terminons cette section en donnant la définition d'une fonction Lipschitzienne.

Définition 2.4.9 *Soit F une fonction de V dans W où V et W sont deux espaces de Hilbert. On dit que F est Lipschitzienne de constante $L > 0$ si*

$$\|F(v) - F(u)\| \leq L\|v - u\| \quad \textit{pour tout } v, u \in V.$$

Lemme 2.4.10 *Soit J une fonction différentiable de V dans $\mathbb{R}$ telle que sa dérivée J' est Lipschitzienne de constante $L > 0$. Alors*

$$J(v) \leq J(u) + \langle J'(u), v-u\rangle + \frac{L}{2}\|v-u\|^2 \quad \textit{pour tout } v, u \in V.$$

Démonstration. Ecrivons une formule de Taylor avec reste exact

$$J(v) = J(u) + \int_0^1 \langle J'(u + t(v-u)), v-u\rangle dt.$$

Par conséquent,

$$\Big|J(v) - J(u) - \langle J'(u), v-u\rangle\Big| \leq \int_0^1 \|J'(u+t(v-u)) - J'(u)\|\|v-u\|dt,$$

d'où la conclusion en utilisant l'hypothèse de Lipschitziannité de J'. □

Remarque 2.4.11 Le Lemme 2.4.10 affirme que tout fonction à dérivée Lipschitzienne peut être bornée supérieurement par une fonction quadratique. Pour les fonctions fortement convexes, (2.23) donnait une borne inférieure quadratique qui a la même partie affine. Par conséquent, les fonctions fortement convexes à dérivée Lipschitzienne sont remarquables car elles sont encadrées par deux fonctions quadratiques qui sont tangentes au point v. Cette propriété très utile sera exploitée dans les preuves de convergence des algorithmes d'optimisation. •

Exercice 2.4.8 Soit J une fonction de classe C^2 de V dans $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe une constante $L > 0$ telle que $J''(u)(w,w) \leq L\|w\|^2$ pour tout $u, w \in V$. Montrer que J' est Lipschitzienne de constante $L > 0$.

2.5 Conditions d'optimalité

2.5.1 Inéquations d'Euler et contraintes convexes

Nous commençons par formuler les conditions de minimalité lorsque l'ensemble des contraintes K est convexe, cas où les choses sont plus simples (nous supposerons toujours que K est fermé non vide et que J est continue sur un ouvert contenant K). L'idée essentielle du résultat qui suit est que, pour tout $v \in K$, on peut tester l'optimalité de u dans la "direction admissible" $(v-u)$ car $u + h(v-u) \in K$ si $h \in [0,1]$.

Théorème 2.5.1 (Inéquation d'Euler, cas convexe) *Soit $u \in K$ convexe. On suppose que J est différentiable en u. Si u est un point de minimum local de J sur K, alors*

$$\langle J'(u), v-u\rangle \geq 0 \quad \forall\, v \in K\ . \tag{2.29}$$

Si $u \in K$ vérifie (2.29) et si J est convexe, alors u est un minimum global de J sur K.

Remarque 2.5.2 On appelle (2.29), "inéquation d'Euler". Il s'agit d'une condition **nécessaire** d'optimalité qui devient **nécessaire et suffisante** si J est convexe. La condition (2.29) exprime que la dérivée directionnelle de J au point u dans toutes les directions $(v-u)$, qui sont **rentrantes** dans K, est positive, c'est-à-dire que la fonction J ne peut que croître localement à l'intérieur de K. Il faut aussi remarquer que, dans deux cas importants, (2.29) **se réduit simplement à l'équation d'Euler** $J'(u)=0$. En premier lieu, si $K=V$, $v-u$ décrit tout V lorsque v décrit V, et donc (2.29) entraîne $J'(u)=0$. D'autre part, si u est intérieur à K, la même conclusion s'impose. •

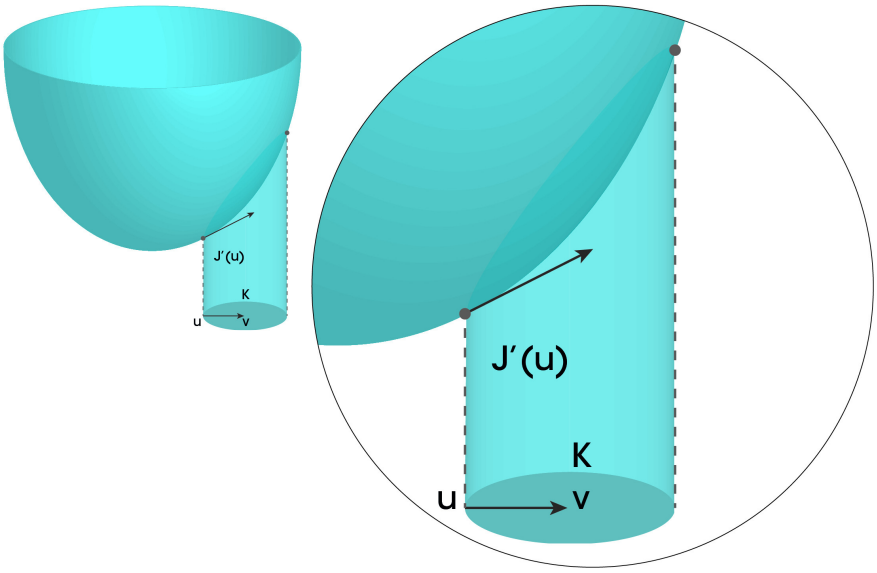


FIGURE 2.2 – Inéquation d'Euler : l'angle entre la dérivée $J'(u)$ et la direction rentrante $(v-u)$ est aigu.

Démonstration. Pour $v\in K$ et $h\in]0,1]$, $u+h(v-u)\in K$, et donc

$$\frac{J(u+h(v-u))-J(u)}{h}\geq 0\,. \tag{2.30}$$

On en déduit (2.29) en faisant tendre h vers 0. Le caractère suffisant de (2.29) pour une fonction convexe découle immédiatement de la propriété de convexité (2.20). □

Exercice 2.5.1 Soit K un convexe fermé non vide de V. Pour $x\in V$, on cherche la projection $x_K\in K$ de x sur K (voir le Théorème 5.1.3)

$$\|x-x_K\|=\min_{y\in K}\|x-y\|.$$

Montrer que la condition nécessaire et suffisante (2.29) se ramène exactement à (8.1).

Exercice 2.5.2 On reprend l'Exemple 1.2.4 du problème "aux moindres carrés". Montrer que ce problème admet toujours une solution et écrire l'équation d'Euler correspondante. Montrer aussi que la solution est unique si et seulement si $\mathrm{Ker}A=\{0\}$.

Exercice 2.5.3 On reprend l'Exemple 1.2.3

$$\inf_{x\in \mathrm{Ker}B}\left\{J(x)=\frac{1}{2}Ax\cdot x-b\cdot x\right\}$$

avec A matrice symétrique carrée d'ordre n, et B de taille $m\times n$ ($m\leq n$). Montrer qu'il existe une solution si A est positive et $b\in(\mathrm{Ker}A\cap\mathrm{Ker}B)^{\perp}$, et qu'elle est unique si A est définie positive. Montrer que tout point de minimum $\overline{x}\in\mathbb{R}^n$ vérifie

$$A\overline{x}-b=B^*p \quad \text{avec } p\in\mathbb{R}^m.$$

Exercice 2.5.4 On reprend l'Exemple 1.2.8 et on considère le problème d'optimisation

$$\inf_{u\in K}J(u)=\frac{1}{2}\int_0^L\mu|u'(x)|^2dx-\int_0^L f(x)\,u(x)\,dx,$$

où $f(x)$ est une fonction continue sur $[0,L]$, $\mu>0$ et K est défini par

$$K=\{u\in C^1[0,L] \text{ tel que } u(0)=0 \text{ et } u(L)=0\}.$$

Vérifier que K est convexe et calculer la dérivée directionnelle $J'(u)(w)$. Montrer que le point de minimum $u_*\in K$ de J (s'il existe et s'il est de classe C^2) vérifie la condition nécessaire suivante

$$\begin{cases} -\mu u_*''(x)=f(x) & \text{si } 0<x<L,\\ u_*(0)=u_*(L)=0. \end{cases}$$

En déduire une formule pour ce point de minimum et donc qu'il est unique.

Exercice 2.5.5 Soit K un convexe fermé non vide de V, soit a une forme bilinéaire symétrique continue coercive sur V, et soit L une forme linéaire continue sur V. Montrer que $J(v)=\frac{1}{2}a(v,v)-L(v)$ admet un unique point de minimum dans K, noté u. Montrer que u est aussi l'unique solution du problème (appelé inéquation variationnelle)

$$u\in K \quad \text{et} \quad a(u,v-u)\geq L(v-u) \quad \forall\, v\in K\ .$$

Exercice 2.5.6 Soit J_1 et J_2 deux fonctions convexes continues sur une partie convexe fermée non vide $K\subset V$. On suppose que J_1 seulement est dérivable. Montrer que $u\in K$ est un minimum de J_1+J_2 si et seulement si

$$\langle J_1'(u),v-u\rangle+J_2(v)-J_2(u)\geq 0 \quad \forall\, v\in K\ .$$

Les remarques suivantes, qui sont des applications simples du Théorème 2.5.1, vont nous donner l'intuition de la notion de "multiplicateur de Lagrange" qui sera développée à la Sous-section suivante.

Exercice 2.5.7 On suppose que K est un sous-espace affine fermé de V, $K=u_0+\mathcal{P}$, avec $u_0\in V$, où on suppose aussi que $\mathcal{P}$ est un sous-espace vectoriel fermé de V, défini comme une intersection finie d'hyperplans, c'est-à-dire que

$$\mathcal{P}=\{v\in V \quad , \quad \langle a_i,v\rangle=0 \quad \text{pour} \quad 1\leq i\leq M\}\ ,$$

où $a_1, \ldots, a_m$ sont donnés dans V. Montrer que la condition d'optimalité (2.29) s'écrit sous la forme

$$u \in K \quad \text{et} \quad \exists\, \lambda_1, \ldots, \lambda_M \in \mathbb{R} \quad , \quad J'(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i a_i = 0 \, , \tag{2.31}$$

avec des réels λ_i (qui seront appelés multiplicateurs de Lagrange dans le Théorème 2.5.6).

Exercice 2.5.8 Soit $(a_1, \ldots, a_M)$ une famille libre dans V. Supposons que K est défini par

$$K = \{v \in V \quad , \quad \langle a_i, v\rangle \leq 0 \quad \text{pour} \quad 1 \leq i \leq M\} \, .$$

Vérifier que K est un cône convexe fermé, ce qui signifie que K est un ensemble convexe fermé tel que $\lambda v \in K$ pour tout $v \in K$ et tout $\lambda \geq 0$. Montrer que la condition d'optimalité (2.29) implique que

$$\langle J'(u), u\rangle = 0 \quad \text{et} \quad \langle J'(u), w\rangle \geq 0 \quad \forall\, w \in K \, . \tag{2.32}$$

En déduire que si u vérifie (2.29), alors il existe des réels positifs ou nuls $\lambda_i \geq 0$ tels que

$$u \in K \quad \text{et} \quad \exists\, \lambda_1, \ldots, \lambda_M \geq 0 \quad , \quad J'(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i a_i = 0 \, , \tag{2.33}$$

et, de plus, $\lambda_i = 0$ si $\langle a_i, u\rangle < 0$. Nous verrons que ces réels λ_i sont encore appelés multiplicateurs de Lagrange au Théorème 2.5.17.

Terminons cette sous-section en donnant une **condition d'optimalité du deuxième ordre**.

Proposition 2.5.3 *On suppose que $K = V$ et que J est deux fois dérivable en u. Si u est un point de minimum local de J, alors*

$$J'(u) = 0 \quad et \quad J''(u)(w, w) \geq 0 \quad \forall\, w \in V \, . \tag{2.34}$$

Réciproquement, si, pour tout v dans un voisinage de u,

$$J'(u) = 0 \quad et \quad J''(v)(w, w) \geq 0 \quad \forall\, w \in V \, , \tag{2.35}$$

alors u est un minimum local de J.

Démonstration. Si u est un point de minimum local, on sait déjà que $J'(u) = 0$ et la formule (2.27) nous donne (2.34). Réciproquement, si u vérifie (2.35), on écrit un développement de Taylor à l'ordre deux (au voisinage de zéro) avec reste exact pour la fonction $\phi(t) = J(u + tw)$ avec $t \in \mathbb{R}$ et on en déduit aisément que u est un minimum local de J (voir la Définition 2.1.1). □

2.5.2 Contraintes d'égalité et d'inégalité : multiplicateurs de Lagrange

Cherchons maintenant à écrire des conditions de minimalité lorsque l'ensemble K n'est pas convexe. Plus précisément, nous étudierons des ensembles K définis par des **contraintes d'égalité** ou des **contraintes d'inégalité** (ou les deux à la fois). Nous commençons par une remarque générale sur les **directions admissibles**.

Définition 2.5.4 *En tout point $v \in K$, l'ensemble*

$$K(v) = \left\{ \begin{array}{l} w \in V \ , \ \exists\, (v^n) \in K^{\mathbb{N}} \ , \ \exists\, (\varepsilon^n) \in (\mathbb{R}_+^*)^{\mathbb{N}} \ , \\ \lim_{n\to+\infty} v^n = v \ , \ \lim_{n\to+\infty} \varepsilon^n = 0 \ , \ \lim_{n\to+\infty} \frac{v^n - v}{\varepsilon^n} = w \end{array} \right\}$$

est appelé le cône des directions admissibles au point v.

Autrement dit, $K(v)$ est l'ensemble de toutes les directions possibles de variations à partir de v en restant dans K. Ce cône $K(v)$ est aussi appelé **cône tangent** à K. En effet, $K(v)$ est l'ensemble de tous les vecteurs qui sont tangents en v à une courbe contenue dans K et passant par v. Par exemple, si K est une variété régulière, $K(v)$ est simplement l'espace tangent à K en v.

Il est facile de vérifier que $0 \in K(v)$ (prendre la suite constante $v^n = v$), que l'ensemble $K(v)$ est un cône, c'est-à-dire que $\lambda w \in K(v)$ pour tout $w \in K(v)$ et tout $\lambda \geq 0$ (changer la suite ε^n en ε^n/λ pour $\lambda > 0$) et que $K(v)$ est fermé (par un argument de suite diagonale).

Exercice 2.5.9 Montrer que $K(v) = V$ si v est intérieur à K. Montrer que $K(v_0) = \{0\}$ si $K = K_0 \cup \{v_0\}$ avec la distance $d(v_0, K_0) > 0$.

L'intérêt du cône des directions admissibles réside dans le résultat suivant, qui donne une condition **nécessaire** d'optimalité.

Proposition 2.5.5 (Inéquation d'Euler, cas général) *Soit u un minimum local de J sur K. Si J est différentiable en u, on a*

$$\langle J'(u), w\rangle \geq 0 \quad \forall\, w \in K(u) \ .$$

Démonstration. Soit une direction admissible $w \in K(u)$. Il existe donc une suite

$$\lim_{n\to+\infty} v^n = u \ , \ \lim_{n\to+\infty} \varepsilon^n = 0 \ , \ \lim_{n\to+\infty} \frac{v^n - u}{\varepsilon^n} = w$$

Pour n suffisamment grand,

$$J(u) \leq J(v^n) = J\big(u + \varepsilon^n w + o(\varepsilon^n)\big) = J(u) + \varepsilon^n \langle J'(u), w\rangle + o(\varepsilon^n).$$

En soustrayant $J(u)$, en divisant par ε^n, puis en passant à la limite $n \to +\infty$, on obtient le résultat. □

Nous allons maintenant préciser la condition nécessaire de la Proposition 2.5.5 dans le cas où K est donné par des **contraintes d'égalité** ou **d'inégalité**. Les résultats que nous obtiendrons vont généraliser ceux des Remarques 2.5.7 et 2.5.8.

Contraintes d'égalité

Dans ce premier cas on suppose que K est donné par

$$K = \{v \in V \ , \quad F(v) = 0\} \ , \tag{2.36}$$

où $F(v) = (F_1(v), ..., F_M(v))$ est une application de V dans $\mathbb{R}^M$, avec $M \geq 1$. La condition **nécessaire** d'optimalité prend alors la forme suivante.

Théorème 2.5.6 *Soit $u \in K$ où K est donné par (2.36). On suppose que J est dérivable en $u \in K$ et que les fonctions $(F_i)_{1\leq i\leq M}$ sont continûment dérivables dans un voisinage de u. On suppose de plus que les vecteurs $\left(F_i'(u)\right)_{1\leq i\leq M}$ sont linéairement indépendants. Alors, si u est un minimum local de J sur K, il existe $\lambda_1, \ldots, \lambda_M \in \mathbb{R}$, appelés* **multiplicateurs de Lagrange**, *tels que*

$$J'(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i'(u) = 0 \ . \tag{2.37}$$

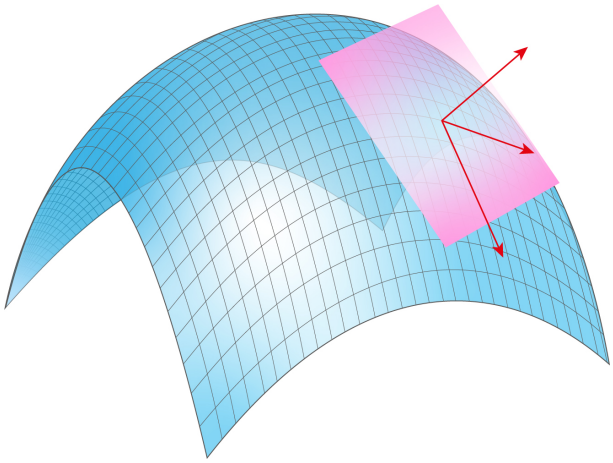


FIGURE 2.3 – Variété K (en bleu) et son hyperplan tangent $K(u)$ en un point u (en rose).

Démonstration. Montrons d'abord que le cône des directions admissibles $K(u)$ est précisément l'espace tangent à la variété K, définie par (2.36), au point u (voir la Figure 2.3), c'est-à-dire

$$K(u) = \mathrm{Ker}F'(u), \tag{2.38}$$

avec, par définition

$$\mathrm{Ker}F'(u) = \bigcap_{i=1}^{M} [F_i'(u)]^{\perp} = \Big\{ w \in V \ , \quad \langle F_i'(u), w\rangle = 0 \quad \text{pour} \quad i = 1, \ldots, M \Big\}.$$

Soit $w \in K(u)$: il existe donc deux suites $v^n \in V$ et $\varepsilon^n > 0$ telles que $F(v^n) = 0$, $\lim_{n\to+\infty} v^n = u$, $\lim_{n\to+\infty} \varepsilon^n = 0$ et $\lim_{n\to+\infty} \frac{v^n - u}{\varepsilon^n} = w$. Un développement de Taylor conduit à

$$0 = F(v^n) = F(u) + \varepsilon^n \langle F'(u), w\rangle + o(\varepsilon^n)$$

et comme $F(u) = 0$, divisant par ε^n, on obtient

$$0 = \langle F'(u), w\rangle + o(1),$$

c'est-à-dire, à la limite $n \to +\infty$, que w appartient à $\mathrm{Ker}F'(u)$. Pour démontrer l'inclusion inverse, on utilise le Lemme 2.5.7 ci-dessous avec, pour tout $w \in \mathrm{Ker}F'(u)$, $\mathcal{F}(\varepsilon, v) = F(v + \varepsilon w)$. Pour $v_0 = u$, on vérifie sans peine les hypothèses du Lemme 2.5.7, en particulier car la différentielle partielle $D_v\mathcal{F}(0, u) = F'(u)$ est égale à la matrice de lignes $\big(F_i'(u)\big)_{1\le i\le M}$ qui est surjective de V dans $\mathbb{R}^M$ puisque ses lignes sont libres. Pour tout $\varepsilon > 0$, on choisit $v = u + \varepsilon w$ qui vérifie $F(v) = o(\varepsilon)$ puisque $\langle F'(u), w\rangle = 0$. On en déduit donc que la suite v^ε fournie par le Lemme 2.5.7 est telle que $\|v - v_\varepsilon\|_V = o(\varepsilon)$, c'est-à-dire qu'elle est admissible pour la direction w dans la définition de $K(u)$. Par conséquent, $w \in K(u)$, ce qui démontre que $K(u) = \mathrm{Ker}F'(u)$.

Comme nous venons de montrer que $K(u)$ est un espace vectoriel, on peut prendre successivement w et $-w$ dans la Proposition 2.5.5, ce qui conduit à

$$\langle J'(u), w\rangle = 0 \quad \forall\, w \in \mathrm{Ker}F'(u) = \bigcap_{i=1}^{M} [F_i'(u)]^\perp\,,$$

c'est-à-dire que $J'(u)$ est engendré par les $\big(F_i'(u)\big)_{1\le i\le M}$ (notons que les multiplicateurs de Lagrange sont définis de manière unique). Une autre démonstration (plus géométrique) est proposé dans la preuve de la Proposition 2.5.13. □

Lemme 2.5.7 *Soit $\mathcal{F}(\varepsilon, v)$ une fonction de $\mathbb{R}\times V$ dans $\mathbb{R}^M$. On suppose qu'il existe $v_0 \in V$ tel que $\mathcal{F}(0, v_0) = 0$ et que $\mathcal{F}(\varepsilon, v)$ est continûment différentiable dans un voisinage de $(0, v_0)$ (c'est-à-dire différentiable de différentielle continue). Si la différentielle (partielle) $V \ni h \to \langle D_v\mathcal{F}(0, v_0), h\rangle \in \mathbb{R}^M$ est surjective, alors il existe un autre voisinage $\mathcal{V}$ de $(0, v_0)$ et une constante $C > 0$ tels que pour tout $(\varepsilon, v) \in \mathcal{V}$ il existe $v_\varepsilon \in V$ qui vérifie*

$$\mathcal{F}(\varepsilon, v_\varepsilon) = 0 \quad \text{et} \quad \|v - v_\varepsilon\|_V \le C\|\mathcal{F}(\varepsilon, v)\|_{\mathbb{R}^M}.$$

Une démonstration du Lemme 2.5.7 peut être trouvée, dans un cadre plus général (théorème de l'application surjective), dans [4].

Remarque 2.5.8 Lorsque les vecteurs $\big(F_i'(u)\big)_{1\le i\le M}$ sont linéairement indépendants (ou libres), on dit que l'on est dans un **cas régulier**. Dans le cas contraire, on parle de **cas non régulier** et la conclusion du Théorème 2.5.6 est fausse comme le montre l'exemple suivant.

Prenons $V = \mathbb{R}$, $M = 1$, $F(v) = v^2$, $J(v) = v$, d'où $K = \{0\}$, $u = 0$, $F'(u) = 0$: il s'agit donc d'un cas non régulier. Comme $J'(u) = 1$, (2.37) n'a pas lieu. •

Pour bien comprendre la portée du Théorème 2.5.6, nous l'appliquons sur l'Exemple 1.2.3

$$\min_{x\in \mathrm{Ker}B} \left\{ J(x) = \frac{1}{2}Ax\cdot x - b\cdot x \right\},$$

où A est symétrique définie positive d'ordre n, et B de taille $m \times n$ avec $m \leq n$. On note $(b_i)_{1\leq i\leq m}$ les m lignes de B et on a donc m contraintes $b_i \cdot x = 0$. Pour simplifier on suppose que le rang de B est m, c'est-à-dire que les vecteurs (b_i) sont libres. Si le rang de B est $m' < m$, alors $(m - m')$ lignes de B sont engendrées par m' autres lignes libres de B. Il y a donc $(m - m')$ contraintes redondantes que l'on peut éliminer et on se ramène au cas d'une matrice B' de taille $m' \times n$ et de rang maximal m'. Comme le rang de B est m, les (b_i) sont libres et on peut appliquer la conclusion (2.37). Il existe donc un multiplicateur de Lagrange $p \in \mathbb{R}^m$ tel que un point de minimum $\overline{x}$ vérifie

$$A\overline{x} - b = \sum_{i=1}^{m} p_i b_i = B^* p.$$

Comme A est inversible, on en déduit la valeur $\overline{x} = A^{-1}(b + B^*p)$. Par ailleurs $B\overline{x} = 0$ et, comme B est de rang maximal, la matrice $BA^{-1}B^*$ est inversible, ce qui conduit à

$$p = -\left(BA^{-1}B^*\right)^{-1} BA^{-1}b \quad \text{et} \quad \overline{x} = A^{-1}\left(\mathrm{Id} - B^*\left(BA^{-1}B^*\right)^{-1} BA^{-1}\right) b.$$

Notons que le multiplicateur de Lagrange p est unique. Si B n'est pas de rang m, l'Exercice 2.5.3 montre qu'il existe quand même p solution de $BA^{-1}B^*p = -BA^{-1}b$ mais qui n'est unique qu'à l'addition d'un vecteur du noyau de B^* près.

Exercice 2.5.10 Généraliser les résultats ci-dessus pour cette variante de l'Exemple 1.2.3

$$\min_{Bx=c}\left\{J(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x\right\},$$

où $c \in \mathbb{R}^m$ est un vecteur donné.

Exercice 2.5.11 Soit A une matrice carrée d'ordre n, symétrique. On veut caractériser et calculer les solutions de

$$\inf_{x\in\mathbb{R}^n, \|x\|=1} J(x) = Ax \cdot x,$$

où $\|x\|$ est la norme euclidienne de x. Appliquer le Théorème 2.5.6 et en déduire que les points de minimum de J sur la sphère unité sont des vecteurs propres de A associés à la plus petite valeur propre.

Exercice 2.5.12 Selon la légende rapportée par Virgile dans l'Énéide, la fondation de la ville de Carthage par la reine Didon conduisit à un problème typique du calcul des variations. Il s'agissait de trouver la plus grande surface possible (pour la ville) s'appuyant sur le rivage (une droite) et de frontière terrestre de longueur donnée. La réponse est intuitivement un demi disque. Mathématiquement, le problème est de trouver la courbe plane, définie par le graphe d'une fonction $y(x)$ pour $x \in (0, \xi)$, de longueur fixée $l \geq 0$ qui enclôt avec le segment $(0, \xi)$ reliant ses deux extrémités l'aire maximum. Autrement dit, on résout

$$\sup_{\xi\geq 0, y\in C^1[0,\xi]} \int_0^\xi y(x)\, dx,$$

avec les contraintes

$$y(0) = y(\xi) = 0, \ \int_0^\xi \sqrt{1 + y'(x)^2} dx = l.$$

La longueur ξ du segment est une variable d'optimisation, de même que la fonction $y(x)$ qui donne la position de la courbe au dessus du point x du segment. En s'inspirant de l'Exercice 2.5.4, calculer les dérivées directionnelles de la fonction objectif et de la contrainte intégrale. En déduire que la solution du problème de Didon est nécessairement un arc de cercle.

Exercice 2.5.13 Soit A une matrice $n \times n$ symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^n$ non nul.

1. Montrer que les problèmes

$$\sup_{Ax \cdot x \leq 1} b \cdot x \quad \text{et} \quad \sup_{Ax \cdot x = 1} b \cdot x$$

sont équivalents et qu'ils ont une solution. Utiliser le Théorème 2.5.6 pour calculer cette solution et montrer qu'elle est unique.

2. On introduit un ordre partiel dans l'ensemble des matrices symétriques définies positives d'ordre n en disant que $A \geq B$ si et seulement si $Ax \cdot x \geq Bx \cdot x$ pour tout $x \in \mathbb{R}^n$. Déduire de la question précédente que, si $A \geq B$, alors $B^{-1} \geq A^{-1}$.

Exercice 2.5.14 Montrer que l'entropie de Shannon de l'Exemple 1.2.7 admet un unique point de minimum que l'on calculera. Montrer aussi que, pour tout $p \in \mathbb{R}^n_+$ tel que $\sum_{i=1}^n p_i = 1$,

$$-\sum_{i=1}^n p_i \log p_i = \inf_{q \in \mathbb{R}^n_+, \sum_{i=1}^n q_i = 1} -\sum_{i=1}^n p_i \log q_i.$$

Exercice 2.5.15 En théorie cinétique des gaz les molécules de gaz sont représentées en tout point de l'espace par une fonction de répartition $f(v)$ dépendant de la vitesse microscopique $v \in \mathbb{R}^N$. Les quantités macroscopiques, comme la densité du gaz ρ, sa vitesse u, et sa température T, se retrouvent grâce aux moments de la fonction $f(v)$

$$\rho = \int_{\mathbb{R}^N} f(v)\, dv \ , \quad \rho u = \int_{\mathbb{R}^N} v\, f(v)\, dv \ , \quad \frac{1}{2}\rho u^2 + \frac{N}{2}\rho T = \frac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^N} |v|^2 f(v)\, dv \ . \tag{2.39}$$

Boltzmann a introduit l'entropie cinétique $H(f)$ définie par

$$H(f) = \int_{\mathbb{R}^N} f(v) \log\big(f(v)\big)\, dv \ .$$

Montrer que H est strictement convexe sur l'espace des fonctions $f(v) > 0$ mesurables telle que $H(f) < +\infty$. On minimise H sur cet espace sous les contraintes de moment

(2.39), et on admettra qu'il existe un unique point de minimum $M(v)$. Montrer que ce point de minimum est une Maxwellienne définie par

$$M(v) = \frac{\rho}{(2\pi T)^{N/2}} \exp\left(-\frac{|v-u|^2}{2T}\right).$$

On peut obtenir un nouvel éclairage sur le Théorème 2.5.6 en introduisant la notion de Lagrangien.

Définition 2.5.9 *On appelle* **Lagrangien** *du problème de minimisation de J sur K, défini par (2.36), la fonction de deux variables définie sur $V \times \mathbb{R}^M$ par*

$$\mathcal{L}(v,\mu) = J(v) + \sum_{i=1}^{M} \mu_i F_i(v) = J(v) + \mu \cdot F(v).$$

La nouvelle variable $\mu \in \mathbb{R}^M$ est appelée **multiplicateur de Lagrange** *pour la contrainte $F(v) = 0$.*

Si $u \in K$ est un minimum local de J sur K, le Théorème 2.5.6 nous dit alors que, dans le cas régulier, il existe $\lambda \in \mathbb{R}^M$ tel que

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(u,\lambda) = 0 \quad , \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu}(u,\lambda) = 0 \ ,$$

puisque $\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu}(u,\lambda) = F(u) = 0$ si $u \in K$ et $\dfrac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(u,\lambda) = J'(u) + \lambda F'(u) = 0$ d'après (2.37). On peut ainsi écrire la contrainte et la condition d'optimalité comme l'annulation du gradient (la stationnarité) du Lagrangien.

Une autre propriété importante du Lagrangien est la suivante (qui permet de faire "disparaître" la contrainte au prix de l'ajout d'une variable).

Lemme 2.5.10 *Le problème de minimisation sous contrainte est équivalent à un problème de min-max*

$$\inf_{v \in V,\ F(v)=0} J(v) = \inf_{v \in V} \sup_{\mu \in \mathbb{R}^M} \mathcal{L}(v,\mu). \tag{2.40}$$

Démonstration. Si $F(v) = 0$ on a évidemment $J(v) = \mathcal{L}(v,\mu)$ pour tout $\mu \in \mathbb{R}^M$, tandis que, si $F(v) \neq 0$, alors $\sup_{\mu \in \mathbb{R}^M} \mathcal{L}(v,\mu) = +\infty$, d'où l'on déduit l'égalité (2.40). □

Remarque 2.5.11 On pourrait croire que le Lemme 2.5.10 est seulement une astuce ou un jeu d'écriture pour faire disparaitre la contrainte de manière artificielle. Il n'en est rien et la notion de Lagrangien est extrêmement utile pour les algorithmes numériques de minimisation. Donnons en un rapide aperçu. Nous verrons que tous les algorithmes d'optimisation sont itératifs, c'est-à-dire que l'on construit une suite de solutions approchées u^n qui convergerait vers une solution u. A chaque itération, on définit la nouvelle itérée u^{n+1} à partir de la précédente u^n. En général, il est très

difficile, voire impossible, de garantir que les solutions approchées u^n vérifient exactement les contraintes $F(u^n) = 0$. L'utilisation du Lagrangien permet de contourner cette difficulté. Imaginons, par exemple dans le cas d'une seule contrainte ($M = 1$), que $F(u^n) > 0$. Alors, si on choisit un multiplicateur de Lagrange $\mu^n > 0$, la minimisation (totale ou partielle) sans contrainte de $\mathcal{L}(v, \mu^n)$ permet d'obtenir une nouvelle itérée u^{n+1} qui minimise au mieux la fonction objectif et la violation de la contrainte (la positivité de μ^n conduit à minimiser $F(v)$, comme $J(v)$). Inversement, si on avait $F(u^n) < 0$, on aurait choisi un multiplicateur de Lagrange $\mu^n < 0$ et la minimisation sans contrainte de $\mathcal{L}(v, \mu^n)$ conduirait à maximiser $F(v)$ (tout en minimisant toujours $J(v)$), c'est-à-dire à réduire la violation de la contrainte. Tout ceci sera précisé dans la Sous-section 3.4.2 lorsque sera présenté l'algorithme d'Uzawa. •

Le résultat suivant permet de donner une interprétation concrète à la notion de multiplicateur de Lagrange. Plus précisément, les multiplicateurs de Lagrange λ_i dans le Théorème 2.5.6 donnent la sensibilité de la valeur minimale de J aux variations du niveau des contraintes F_i (au signe près). Par exemple, en économie, les multiplicateurs de Lagrange mesurent des prix ou des coûts marginaux, alors qu'en mécanique ils fournissent des forces de réaction correspondant à des déplacements imposés.

Pour $\epsilon \in \mathbb{R}^M$, on considère le problème d'optimisation

$$\inf_{v \in V,\ F(v)=\epsilon} J(v), \tag{2.41}$$

où le niveau des contraintes est paramétré par ϵ. On note $J_{\min}(\epsilon)$ la valeur minimum dans (2.41).

Lemme 2.5.12 *On se place sous les hypothèses du Théorème 2.5.6 et on suppose que, pour ϵ petit, le problème* (2.41) *admet une solution unique, notée u_ϵ, que l'on suppose être différentiable par rapport à ϵ en 0. Alors, si on note u la solution pour $\epsilon = 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}^M$ le multiplicateur de Lagrange associé, on a, pour $1 \leq i \leq M$,*

$$\lambda_i = -\frac{\partial J_{\min}}{\partial \epsilon_i}(0).$$

Démonstration. On introduit le Lagrangien de (2.41), où l'on fait intervenir explicitement le niveau de contraintes donné par la variable ϵ. Autrement dit, pour $(v, \mu, \epsilon) \in V \times \mathbb{R}^M \times \mathbb{R}^M$, on définit

$$\mathcal{L}(v, \mu, \epsilon) = J(v) + \mu \cdot (F(v) - \epsilon).$$

Comme la solution u_ϵ vérifie les contraintes, on a $\mathcal{L}(u_\epsilon, \mu, \epsilon) = J(u_\epsilon) = J_{\min}(\epsilon)$. En dérivant cette relation en $\epsilon = 0$, on obtient

$$\frac{\partial J_{\min}}{\partial \epsilon_i}(0) = \langle \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(u, \mu, 0), \frac{\partial u_\epsilon}{\partial \epsilon_i}(0) \rangle + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \epsilon_i}(0) = \langle J'(u) + \mu \cdot F'(u), \frac{\partial u_\epsilon}{\partial \epsilon_i}(0) \rangle - \mu_i.$$

On remplace alors μ par λ et on utilise la condition d'optimalité du Théorème 2.5.6 pour conclure. □

Nous donnons maintenant une condition **nécessaire** d'optimalité du deuxième ordre.

Proposition 2.5.13 *On se place sous les hypothèses du Théorème 2.5.6 et on suppose que les fonctions J et $F_1, ..., F_M$ sont deux fois continûment dérivables et que les vecteurs $\big(F_i'(u)\big)_{1\leq i\leq M}$ sont linéairement indépendants. Soit $\lambda \in \mathbb{R}^M$ le multiplicateur de Lagrange défini par le Théorème 2.5.6. Alors tout minimum local u de J sur K vérifie*

$$\left(J''(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i''(u)\right)(w,w) \geq 0 \quad \forall\, w \in K(u) = \bigcap_{i=1}^{M} [F_i'(u)]^{\perp}. \tag{2.42}$$

Démonstration. Supposons qu'il existe un chemin admissible de classe C^2, c'est-à-dire une fonction $t \to u(t)$ de $[0,1]$ dans V telle que $u(0) = u$ et $F(u(t)) = 0$ pour tout $t \in [0,1]$. Par définition, la dérivée $u'(0)$ appartient au cône des directions admissibles $K(u)$. On pose

$$j(t) = J\big(u(t)\big) \quad \text{et} \quad f_i(t) = F_i\big(u(t)\big) \ \text{ pour } 1 \leq i \leq M.$$

En dérivant on obtient

$$j'(t) = \langle J'\big(u(t)\big), u'(t)\rangle \quad \text{et} \quad f_i'(t) = \langle F_i'\big(u(t)\big), u'(t)\rangle \ \text{ pour } 1 \leq i \leq M,$$

et

$$\begin{aligned} j''(t) &= J''\big(u(t)\big)\big(u'(t), u'(t)\big) + \langle J'\big(u(t)\big), u''(t)\rangle \\ f_i''(t) &= F_i''\big(u(t)\big)\big(u'(t), u'(t)\big) + \langle F_i'\big(u(t)\big), u''(t)\rangle \ \text{ pour } 1 \leq i \leq M. \end{aligned}$$

Comme $f_i(t) = 0$ pour tout t et puisque 0 est un minimum de $j(t)$, on en déduit $j'(0) = 0$, $j''(0) \geq 0$, et $f_i'(0) = f_i''(0) = 0$. Les conditions $f_i'(0) = 0$ nous disent que $u'(0)$ est orthogonal au sous-espace engendré par $\big(F_i'(u)\big)_{1\leq i\leq M}$ (qui est égal à $K(u)$ quand cette famille est libre), tandis que $j'(0) = 0$ signifie que $J'(u)$ est orthogonal à $u'(0)$. Si $u'(0)$ décrit tout $K(u)$ lorsque on fait varier les chemins admissibles, on en déduit que $J'(u)$ et les $F_i'(u)$ appartiennent au même sous-espace (l'orthogonal de $K(u)$). On retrouve ainsi la condition du premier ordre : il existe $\lambda \in \mathbb{R}^M$ tel que

$$J'(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i'(u) = 0. \tag{2.43}$$

Les conditions $f_i''(0) = 0$ impliquent que

$$0 = \sum_{i=1}^{M} \lambda_i \Big(F_i''(u)\big(u'(0), u'(0)\big) + \langle F_i'(u), u''(0)\rangle\Big),$$

tandis que $j''(0) \geq 0$ donne

$$J''(u)\big(u'(0), u'(0)\big) + \langle J'(u), u''(0)\rangle \geq 0.$$

Grâce à (2.43) on peut éliminer les dérivées premières et $u''(0)$ pour obtenir (en sommant les deux dernières équations)

$$\left(\sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i''(u) + J''(u)\right)\big(u'(0), u'(0)\big) \geq 0,$$

qui n'est rien d'autre que (2.42) lorsque $u'(0)$ parcourt $K(u)$.

L'existence de tels chemins admissibles $u(t)$ et le fait que l'ensemble des $u'(0)$ décrit la totalité du cône des directions admissibles $K(u)$ est une conséquence du théorème des fonctions implicites que l'on peut appliquer grâce à l'hypothèse que la famille $\big(F_i'(u)\big)_{1\leq i\leq M}$ est libre (voir par exemple [4]). □

Exercice 2.5.16 Calculer la condition nécessaire d'optimalité du second ordre pour l'Exemple 1.2.3 et l'Exercice 2.5.11.

Contraintes d'inégalité

Dans ce deuxième cas on suppose que K est donné par

$$K = \{v \in V \ , \quad F_i(v) \leq 0 \quad \text{pour} \quad 1 \leq i \leq M\} \ , \tag{2.44}$$

où $F_1, \ldots, F_M$ sont des fonctions continues de V dans $\mathbb{R}$. Lorsque l'on veut déterminer le cône des directions admissibles $K(v)$, la situation est un peu plus compliquée que précédemment car toutes les contraintes dans (2.44) ne jouent pas le même rôle selon le point v où l'on calcule $K(v)$. En effet, si $F_i(v) < 0$, il est clair que, pour toute direction $w \in V$ et pour ε suffisamment petit, on aura aussi $F_i(v+\varepsilon w) \leq 0$ (on dit que la contrainte i est inactive en v). Par contre, si $F_i(v) = 0$, il faudra imposer des conditions sur le vecteur $w \in V$ pour que, pour tout $\varepsilon > 0$ suffisamment petit, $F_i(v + \varepsilon w) \leq 0$. Afin que toutes les contraintes dans (2.44) soient satisfaites pour $(v + \varepsilon w)$ il va donc falloir imposer des conditions sur w, appelées **conditions de qualification**. Grosso modo, ces conditions vont garantir que l'on peut faire des "variations" autour d'un point v afin de tester son optimalité. Il existe différents types de conditions de qualification (plus ou moins sophistiquées et générales). Nous allons donner une définition dont le principe est de regarder sur le problème **linéarisé** s'il est possible de faire des variations respectant les contraintes linéarisées. Ces considérations de "calcul des variations" motivent les définitions suivantes.

Définition 2.5.14 *Soit $u \in K$. L'ensemble $I(u) = \{i \in \{1, \ldots, M\} \ , \ F_i(u) = 0\}$ est appelé l'ensemble des contraintes* **actives** *en u.*

Définition 2.5.15 *On dit que les contraintes (2.44) sont* **qualifiées** *en $u \in K$ si et seulement si il existe une direction $\overline{w} \in V$ telle que l'on ait pour tout $i \in I(u)$*

$$\begin{aligned} &\textit{ou bien} \quad \langle F_i'(u), \overline{w}\rangle < 0 \ , \\ &\textit{ou bien} \quad \langle F_i'(u), \overline{w}\rangle = 0 \quad \textit{et} \quad F_i \quad \textit{est affine} \, . \end{aligned} \tag{2.45}$$

Remarque 2.5.16 La direction $\overline{w}$ est en quelque sorte une "direction rentrante" puisque on déduit de (2.45) que $u+\varepsilon\overline{w} \in K$ pour tout $\varepsilon \geq 0$ suffisamment petit. Bien sûr, si toutes les fonctions F_i sont affines, on peut prendre $\overline{w} = 0$ et les contraintes sont automatiquement qualifiées. Le fait de distinguer les contraintes affines dans la Définition 2.5.15 est justifié non seulement parce que celles-ci sont qualifiées sous des conditions moins strictes, mais surtout en regard de l'importance des contraintes affines dans les applications (comme le montre les exemples du Chapitre 1). •

Nous pouvons alors énoncer les conditions **nécessaires** d'optimalité sur l'ensemble (2.44).

Théorème 2.5.17 *On suppose que K est donné par (2.44), que les fonctions J et $F_1, \ldots, F_M$ sont dérivables en u et que les contraintes sont qualifiées en u. Alors, si u est un minimum local de J sur K, il existe $\lambda_1, \ldots, \lambda_M \geq 0$, appelés multiplicateurs de Lagrange, tels que*

$$J'(u)+\sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i'(u) = 0, \quad \lambda_i \geq 0, \quad \lambda_i = 0 \text{ si } F_i(u) < 0, \quad \forall\, i \in \{1, \ldots, M\}. \tag{2.46}$$

Remarque 2.5.18 On peut réécrire la condition (2.46) sous la forme suivante

$$J'(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i'(u) = 0\,, \quad \lambda \geq 0\,, \quad \lambda \cdot F(u) = 0\,,$$

où $\lambda \geq 0$ signifie que chacune des composantes du vecteur $\lambda = (\lambda_1, ..., \lambda_M)$ est positive, puisque, pour tout indice $i \in \{1, \ldots, M\}$, on a soit $F_i(u) = 0$, soit $\lambda_i = 0$. Le fait que $\lambda \cdot F(u) = 0$ est appelée condition des écarts complémentaires. •

Démonstration. Considérons tout d'abord l'ensemble

$$\tilde{K}(u) = \{w \in V \text{ tel que } \langle F_i'(u), w\rangle \leq 0, \quad \forall\, i \in I(u)\}\ . \tag{2.47}$$

(On peut montrer que $\tilde{K}(u)$ n'est autre que le cône $K(u)$ des directions admissibles, voir [4]). Soit $\overline{w}$ une direction admissible satisfaisant (2.45), $w \in \tilde{K}(u)$, et un réel $\delta > 0$. Nous allons montrer que $u + \varepsilon(w + \delta\overline{w}) \in K$ pour tout réel $\varepsilon > 0$ assez petit. Il faut examiner trois cas de figure.

1. Si $i \notin I(u)$, on a $F_i(u) < 0$ et $F_i(u + \varepsilon(w + \delta\overline{w})) < 0$ par continuité de F_i si ε est assez petit.
2. Si $i \in I(u)$ et $\langle F_i'(u), \overline{w}\rangle < 0$, alors

$$\begin{aligned} F_i(u + \varepsilon(w + \delta\overline{w})) &= F_i(u) + \varepsilon\langle F_i'(u), w + \delta\overline{w}\rangle + o(\varepsilon) \\ &\leq \varepsilon\delta\langle F_i'(u), \overline{w}\rangle + o(\varepsilon) \ < \ 0\ , \end{aligned} \tag{2.48}$$

   pour $\varepsilon > 0$ assez petit.
3. Enfin, si $i \in I(u)$ et $\langle F_i'(u), \overline{w}\rangle = 0$, alors F_i est affine et

$$F_i(u + \varepsilon(w + \delta\overline{w})) = F_i(u) + \varepsilon\langle F_i'(u), w + \delta\overline{w}\rangle = \varepsilon\langle F_i'(u), w\rangle \leq 0\ . \tag{2.49}$$

Finalement, si u est un minimum local de J sur K, on déduit de ce qui précède que

$$\langle J'(u), w + \delta\overline{w}\rangle \geq 0 \quad \forall\, w \in \tilde{K}(u) \quad , \quad \forall\, \delta \in \mathbb{R}_+^* \; .$$

En faisant tendre δ vers 0, on obtient $\langle J'(u), w\rangle \geq 0$ pour toute direction $w \in \tilde{K}(u)$ et on termine la démonstration grâce au Lemme de Farkas 2.5.19 ci-dessous. □

Lemme 2.5.19 (de Farkas) *Soient $a_1, \ldots, a_M$ des éléments fixés de V. On considère les ensembles*

$$\mathcal{K} = \Big\{ w \in V \; , \; \langle a_i, w\rangle \leq 0 \; \textit{pour} \; 1 \leq i \leq M \Big\} \; ,$$

et

$$\hat{\mathcal{K}} = \Big\{ q \in V \; , \; \exists\, \lambda_1, \ldots, \lambda_M \geq 0 \; , \; q = -\sum_{i=1}^{M} \lambda_i a_i \Big\} \; .$$

Alors pour tout $p \in V$, on a l'implication

$$\langle p, w\rangle \geq 0 \; \forall\, w \in \mathcal{K} \implies p \in \hat{\mathcal{K}} \; .$$

(La réciproque étant évidente, il s'agit en fait d'une équivalence.)

Démonstration. Commençons par montrer que $\hat{\mathcal{K}}$ est fermé. Supposons d'abord que les vecteurs $(a_i)_{1\leq i\leq M}$ sont linéairement indépendants. Soit $(q^n) = \left(-\sum_{i=1}^{M} \lambda_i^n a_i\right)$ une suite d'éléments de $\hat{\mathcal{K}}$ (donc avec $\lambda_i^n \geq 0 \; \forall\, i \, \forall\, n$), convergeant vers une limite $q \in V$. Alors il est clair que chaque suite (λ_i^n) converge dans $\mathbb{R}_+$ vers une limite $\lambda_i \geq 0$ (pour $1 \leq i \leq M$) puisque les vecteurs $(a_i)_{1\leq i\leq M}$ forment une base de l'espace qu'ils engendrent. On a donc $q = -\sum_{i=1}^{M} \lambda_i a_i \in \hat{\mathcal{K}}$, qui est donc fermé.

Si les vecteurs $(a_i)_{1\leq i\leq M}$ sont linéairement dépendants, nous procédons par récurrence sur leur nombre M. La propriété est évidente lorsque $M = 1$, et nous supposons qu'elle est vraie lorsque le nombre de vecteurs a_i est inférieur à M. Comme les vecteurs $(a_i)_{1\leq i\leq M}$ sont liés, il existe une relation de la forme $\sum_{i=1}^{M} \mu_i a_i = 0$, avec au moins un des coefficients μ_i qui est strictement positif. Soit alors $q = -\sum_{i=1}^{M} \lambda_i a_i$ un élément de $\hat{\mathcal{K}}$. Pour tout $t \leq 0$, on peut aussi écrire $q = -\sum_{i=1}^{M} (\lambda_i + t\mu_i) a_i$, et on peut choisir $t \leq 0$ pour que

$$\lambda_i + t\mu_i \geq 0 \; \forall\, i \in \{1, \ldots, M\} \quad \text{et} \quad \exists\, i_0 \in \{1, \ldots, M\} \; , \; \lambda_{i_0} + t\mu_{i_0} = 0 \; .$$

Ce raisonnement montre que

$$\hat{\mathcal{K}} = \bigcup_{i_0=1}^{M} \Big\{ q \in V \; , \; \exists\, \lambda_1, \ldots, \lambda_M \geq 0 \; , \; q = -\sum_{i\neq i_0} \lambda_i a_i \Big\} \; . \tag{2.50}$$

Par notre hypothèse de récurrence, chacun des ensembles apparaissant dans le membre de droite de (2.50) est fermé, et il en est donc de même de $\hat{\mathcal{K}}$.

Raisonnons maintenant par l'absurde : supposons que $\langle p, w\rangle \geq 0 \ \forall\, w \in \mathcal{K}$ et que $p \notin \hat{\mathcal{K}}$. On peut alors utiliser le Théorème 5.1.12 de séparation d'un point et d'un convexe pour séparer p et $\hat{\mathcal{K}}$ qui est fermé et, à l'évidence, convexe et non vide. Il existe donc $w \neq 0$ dans V et $\alpha \in \mathbb{R}$ tels que

$$\langle p, w\rangle < \alpha < \langle q, w\rangle \ \forall\, q \in \hat{\mathcal{K}}\ . \tag{2.51}$$

Mais alors, on doit avoir $\alpha < 0$ puisque $0 \in \hat{\mathcal{K}}$; d'autre part, pour tout $i \in \{1, \ldots, M\}$ nous pouvons choisir dans (2.51) $q = -\lambda a_i$ avec λ arbitrairement grand, ce qui montre que $\langle a_i, w\rangle \leq 0$. On obtient donc que $w \in \mathcal{K}$ et que $\langle p, w\rangle < \alpha < 0$, ce qui est impossible. □

On peut donner un autre éclairage au Théorème 2.5.17 grâce à la notion de Lagrangien.

Définition 2.5.20 *On appelle* **Lagrangien** *du problème de minimisation de $J(v)$, sous les contraintes d'inégalité $F(v) \leq 0$, la fonction $\mathcal{L}(v, \mu)$ définie par*

$$\mathcal{L}(v, \mu) = J(v) + \sum_{i=1}^{M} \mu_i F_i(v) = J(v) + \mu \cdot F(v) \qquad \forall (v, \mu) \in V \times (\mathbb{R}^+)^M.$$

La nouvelle variable **positive** $\mu \in (\mathbb{R}^+)^M$ *est appelée* **multiplicateur de Lagrange** *pour la contrainte $F(v) \leq 0$.*

Comme dans le Lemme 2.5.10 la maximisation du Lagrangien permet de faire "disparaître" la contrainte.

Lemme 2.5.21 *Le problème de minimisation sous contrainte d'inégalité est équivalent à un problème de min-max*

$$\inf_{v \in V,\ F(v) \leq 0} J(v) = \inf_{v \in V} \sup_{\mu \in (\mathbb{R}^+)^M} \mathcal{L}(v, \mu). \tag{2.52}$$

La démonstration du Lemme 2.5.21 est très similaire à celle du Lemme 2.5.10 et laissée au lecteur en guise d'exercice.

Remarque 2.5.22 Comme pour le cas des contraintes d'égalité, la notion de Lagrangien est extrêmement utile pour les algorithmes numériques de minimisation. Si la contrainte $F(u^n) \leq 0$ est violée pour une solution approchée u^n, alors, pour un multiplicateur de Lagrange $\mu^n \geq 0$, dont les composantes correspondant à une contrainte violée sont strictement positives tandis que les composantes correspondant à une contrainte inactive sont nulles, la minimisation sans contrainte de $\mathcal{L}(v, \mu^n)$ permet d'obtenir une nouvelle itérée u^{n+1} qui minimise au mieux la fonction objectif et la violation de la contrainte. Cela sera précisé dans la Sous-section 3.4.2 lorsque sera présenté l'algorithme d'Uzawa. •

La condition **nécessaire** d'optimalité (2.46) du Théorème 2.5.17 est bien la stationnarité du Lagrangien de la Définition 2.5.20 puisque

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(u, \lambda) = J'(u) + \lambda \cdot F'(u) = 0,$$

et que la condition $\lambda \geq 0$, $F(u) \leq 0$, $\lambda \cdot F(u) = 0$ est équivalente à l'inéquation d'Euler (2.29) pour la maximisation par rapport à μ dans le convexe fermé $(\mathbb{R}^+)^M$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu}(u, \lambda) \cdot (\mu - \lambda) = F(u) \cdot (\mu - \lambda) \leq 0 \quad \forall \mu \in (\mathbb{R}^+)^M.$$

Exercice 2.5.17 Soit A une matrice symétrique définie positive d'ordre n, et B une matrice de taille $m \times n$ avec $m \leq n$ et de rang m. On considère le problème de minimisation

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n,\ Bx \leq c} \left\{ J(x) = \frac{1}{2} Ax \cdot x - b \cdot x \right\},$$

Appliquer le Théorème 2.5.17 pour obtenir l'existence d'un multiplicateur de Lagrange $p \in \mathbb{R}^m$ tel qu'un point de minimum $\overline{x}$ vérifie

$$A\overline{x} - b + B^* p = 0\,, \quad p \geq 0\,, \quad p \cdot (B\overline{x} - c) = 0.$$

Exercice 2.5.18 Soit f une fonction définie sur un ouvert borné Ω. Pour $\epsilon > 0$ on considère le problème de régularisation suivant

$$\inf_{u \in V_0\,,\ \int_\Omega |u - f|^2 dx \leq \epsilon^2} \int_\Omega |\nabla u|^2 dx,$$

où $V_0 = \{v \in C^1(\overline{\Omega}),\ v = 0 \text{ sur } \partial\Omega\}$. Montrer qu'un point de minimum u_ϵ vérifie, soit $u_\epsilon = f$, soit il existe $\lambda \geq 0$ tel que u_ϵ est solution de

$$\begin{cases} -\Delta u_\epsilon + \lambda(u_\epsilon - f) = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u_\epsilon = 0 & \text{sur } \partial\Omega. \end{cases}$$

Contraintes d'égalité et d'inégalité

On peut bien sûr mélanger les deux types de contraintes. On suppose donc que K est donné par

$$K = \{v \in V\,, \quad G(v) = 0\,, \quad F(v) \leq 0\}\,, \tag{2.53}$$

où $G(v) = (G_1(v), ..., G_N(v))$ et $F(v) = (F_1(v), ..., F_M(v))$ sont deux applications de V dans $\mathbb{R}^N$ et $\mathbb{R}^M$. Dans ce nouveau contexte, il faut donner une définition adéquate de la qualification des contraintes. On note toujours $I(u) = \{i \in \{1, \ldots, M\}\ ,\ F_i(u) = 0\}$ l'ensemble des contraintes d'inégalité actives en $u \in K$.

Définition 2.5.23 *On dit que les contraintes (2.53) sont* **qualifiées** *en $u \in K$ si et seulement si les vecteurs $\left(G_i'(u)\right)_{1 \leq i \leq N}$ sont linéairement indépendants et il existe une direction $\overline{w} \in \bigcap_{i=1}^N \left[G_i'(u)\right]^\perp$ telle que l'on ait pour tout $i \in I(u)$*

$$\langle F_i'(u), \overline{w} \rangle < 0\,. \tag{2.54}$$

Nous pouvons alors énoncer les conditions **nécessaires** d'optimalité sur l'ensemble (2.53).

Théorème 2.5.24 *Soit $u \in K$ où K est donné par (2.53). On suppose que J et F sont dérivables en u, que G est dérivable dans un voisinage de u, et que les contraintes sont qualifiées en u (au sens de la Définition 2.5.23). Alors, si u est un minimum local de J sur K, il existe des multiplicateurs de Lagrange $\mu_1, \ldots, \mu_N$, et $\lambda_1, \ldots, \lambda_M \geq 0$, tels que*

$$J'(u) + \sum_{i=1}^{N} \mu_i G_i'(u) + \sum_{i=1}^{M} \lambda_i F_i'(u) = 0 \ , \quad \lambda \geq 0 \ , \ F(u) \leq 0 \ , \ \lambda \cdot F(u) = 0 \ . \ (2.55)$$

La démonstration du Théorème 2.5.24 est une simple adaptation de celles des Théorèmes 2.5.6 et 2.5.17, que nous laissons au lecteur en guise d'exercice.

Autres formes des conditions de qualification

Les conditions de qualification sont des conditions **suffisantes** de type "géométrique" qui permettent de faire des variations internes à l'ensemble K à partir d'un point $u \in K$. La condition de qualification de la Définition 2.5.15 est assez générale (quoique loin d'être nécessaire), mais parfois difficile à vérifier dans les applications. C'est pourquoi les remarques qui suivent donnent des conditions de qualifications plus simples (donc plus faciles à vérifier en pratique) mais moins générales (i.e. moins souvent vérifiées).

Remarque 2.5.25 Dans le cas des contraintes d'inégalité, on peut s'inspirer de la notion de cas régulier (introduite à la Remarque 2.5.8 pour les contraintes d'égalité) afin de donner une condition très simple qui entraîne la condition de qualification de la Définition 2.5.15. En effet, pour $u \in K$ les contraintes inactives ne "jouent" pas et seules sont à prendre en compte les contraintes actives $i \in I(u)$ qui sont justement des contraintes d'égalité en ce point ! On vérifie alors sans peine que la condition suivante (qui dit que u est un point régulier pour les contraintes d'égalité $F_i(u) = 0$ pour $i \in I(u)$)

$$(F_i'(u))_{i \in I(u)} \text{ est une famille libre} \qquad (2.56)$$

entraîne (2.45), c'est-à-dire que les contraintes sont qualifiées. En effet, il suffit de prendre $\overline{w} = \sum_{i \in I(u)} \alpha_i F_i'(u)$ tel que $\langle F_j'(u), \overline{w} \rangle = -1$ pour tout $j \in I(u)$ (l'existence des coefficients α_i découle de l'inversibilité de la matrice $(\langle F_i'(u), F_j'(u) \rangle)_{ij}$. Il est clair cependant que (2.45) n'implique pas (2.56). •

Remarque 2.5.26 Dans le cas des contraintes combinées d'égalité et d'inégalité, on peut aussi s'inspirer de la notion de cas régulier pour donner une condition plus simple qui implique la condition de qualification de la Définition 2.5.23. Cette condition "forte" (c'est-à-dire moins souvent vérifiée) de qualification est

$$\big(G_i'(u)\big)_{1 \leq i \leq N} \bigcup (F_i'(u))_{i \in I(u)} \text{ est une famille libre.} \qquad (2.57)$$

On vérifie facilement que (2.57) entraîne (2.54), c'est-à-dire que les contraintes sont qualifiées. •

Remarque 2.5.27 Revenant au cas des contraintes d'inégalité, supposées convexes, une autre condition de qualification possible est la suivante. On suppose qu'il existe $\overline{v} \in V$ tel que l'on ait, pour tout $i \in \{1, \ldots, M\}$,

$$\begin{array}{l} \text{les fonctions } F_i \text{ sont convexes et,} \\ \quad \text{ou bien} \quad F_i(\overline{v}) < 0 \ , \\ \quad \text{ou bien} \quad F_i(\overline{v}) = 0 \quad \text{et} \quad F_i \quad \text{est affine.} \end{array} \tag{2.58}$$

L'hypothèse (2.58) entraîne que les contraintes sont qualifiées en $u \in K$ au sens de la Définition 2.5.15. En effet, si $i \in I(u)$ et si $F_i(\overline{v}) < 0$, alors, d'après la condition de convexité (2.20)

$$\langle F_i'(u), \overline{v} - u \rangle = F_i(u) + \langle F_i'(u), \overline{v} - u \rangle \leq F_i(\overline{v}) < 0 \ .$$

D'autre part, si $i \in I(u)$ et si $F_i(\overline{v}) = 0$, alors F_i est affine et

$$\langle F_i'(u), \overline{v} - u \rangle = F_i(\overline{v}) - F_i(u) = 0 \ ,$$

et la Définition 2.5.15 de qualification des contraintes est satisfaite avec $\overline{w} = \overline{v} - u$. L'avantage de l'hypothèse (2.58) est de ne pas nécessiter de connaître le point de minimum u ni de calculer les dérivées des fonctions $F_1, \ldots, F_M$. •

2.6 Point-selle, théorème de Kuhn et Tucker, dualité

Nous avons vu après la Définition 2.5.9 du Lagrangien $\mathcal{L}$ comment il est possible d'interpréter le couple (u, λ) (point de minimum, multiplicateur de Lagrange) comme un **point stationnaire** de ce Lagrangien. Nous allons dans cette section préciser la nature de ce point stationnaire comme **point-selle** et montrer comment cette formulation permet de caractériser un minimum (ce qui veut dire que, sous certaines hypothèses, nous verrons que les conditions **nécessaires** de stationnarité du Lagrangien sont aussi **suffisantes**). Nous explorerons brièvement la **théorie de la dualité** qui en découle.

Outre l'intérêt théorique de cette caractérisation, son intérêt pratique du point de vue des algorithmes numériques sera illustré au Chapitre 3. Signalons enfin que la notion de point-selle joue un rôle fondamental dans la **théorie des jeux**.

2.6.1 Point-selle

De manière abstraite, V et Q étant deux espaces de Hilbert réels, un Lagrangien $\mathcal{L}$ est une application de $V \times Q$ (ou d'une partie $U \times P$ de $V \times Q$) dans $\mathbb{R}$. Dans le cadre du Théorème 2.5.6 sur les contraintes d'égalité (ou plutôt de la Définition 2.5.9), nous avions $U = V$, $P = Q = \mathbb{R}^M$ et $\mathcal{L}(v, q) = J(v) + q \cdot F(v)$. La situation est un peu différente dans le cadre du Théorème 2.5.17 sur les contraintes d'inégalité, où pour le même Lagrangien $\mathcal{L}(v, q) = J(v) + q \cdot F(v)$ il faut prendre $U = V$, $Q = \mathbb{R}^M$ et $P = (\mathbb{R}_+)^M$.

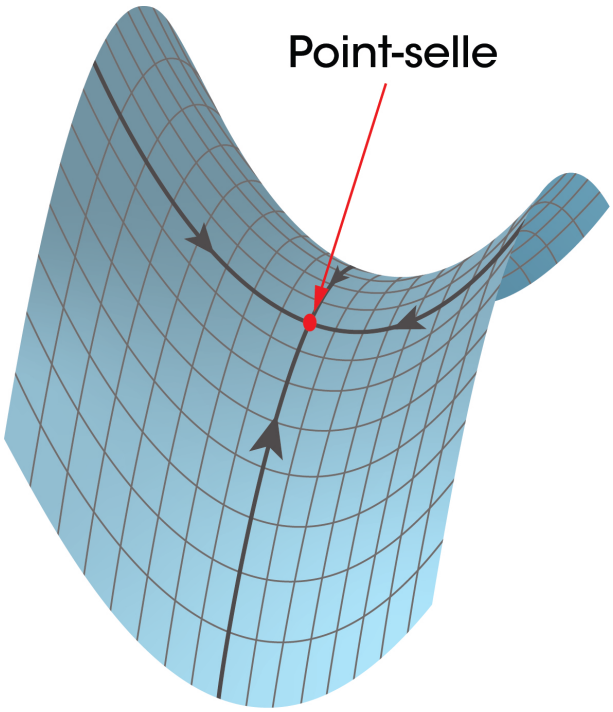


FIGURE 2.4 – Point selle ou col pour un Lagrangien.

Donnons maintenant la définition d'un point-selle, souvent appelé également min-max ou col (voir la Figure 2.4).

Définition 2.6.1 *On dit que $(u,p) \in U \times P$ est un point-selle de $\mathcal{L}$ sur $U \times P$ si*

$$\forall\, q \in P \qquad \mathcal{L}(u,q) \le \mathcal{L}(u,p) \le \mathcal{L}(v,p) \quad \forall\, v \in U\ . \tag{2.59}$$

Le résultat suivant montre le lien entre cette notion de point-selle et les problèmes de minimisation avec contraintes d'égalité (2.36) ou contraintes d'inégalité (2.44) étudiés dans la section précédente. Pour simplifier, nous utiliserons de nouveau des inégalités entre vecteurs, notant parfois $q \ge 0$ au lieu de $q \in (\mathbb{R}_+)^M$.

Proposition 2.6.2 *On suppose que les fonctions $J, F_1, \dots, F_M$ sont continues sur V, et que l'ensemble K est défini par (2.36) ou (2.44). On note $P = \mathbb{R}^M$ dans le cas de contraintes d'égalité (2.36) et $P = (\mathbb{R}_+)^M$ dans le cas de contraintes d'inégalité (2.44). Soit U un ouvert de V contenant K. Pour $(v,q) \in U \times P$, on pose $\mathcal{L}(v,q) = J(v) + q \cdot F(v)$.*

Supposons que (u,p) soit un point-selle de $\mathcal{L}$ sur $U \times P$. Alors $u \in K$ et u est un minimum global de J sur K. De plus, si J et $F_1, \dots, F_M$ sont dérivables en u, on a

$$J'(u) + \sum_{i=1}^{M} p_i F_i'(u) = 0\ . \tag{2.60}$$

Démonstration. Écrivons la condition de point-selle

$$\forall\, q \in P \quad J(u) + q \cdot F(u) \le J(u) + p \cdot F(u) \le J(v) + p \cdot F(v) \quad \forall\, v \in U\ . \tag{2.61}$$

Examinons d'abord le cas de contraintes d'égalité. Puisque $P = \mathbb{R}^M$, la première inégalité dans (2.61) montre que $F(u) = 0$, i.e. $u \in K$. Il reste alors $J(u) \leq J(v) + p \cdot F(v)$, pour tout $v \in U$, qui montre bien (en prenant $v \in K$) que u est un minimum global de J sur K.

Dans le cas de contraintes d'inégalité, on a $P = (\mathbb{R}_+)^M$ et la première inégalité de (2.61) montre maintenant que $F(u) \leq 0$ et que $p \cdot F(u) = 0$. Ceci prouve encore que $u \in K$, et permet de déduire facilement de la deuxième inégalité que u est un minimum global de J sur K.

Enfin, si J et $F_1, \ldots, F_M$ sont dérivables en u, la deuxième inégalité de (2.61) montre que u est un point de minimum sans contrainte de $J + p \cdot F$ dans l'ouvert U, ce qui implique que la dérivée s'annule en u, $J'(u) + p \cdot F'(u) = 0$ (cf. la Remarque 2.5.2). □

2.6.2 Théorème de Kuhn et Tucker

Nous revenons au problème de minimisation sous contraintes d'inégalité pour lequel l'ensemble K est donné par (2.44), c'est-à-dire

$$K = \{v \in V \text{ tel que } F_i(v) \leq 0 \text{ pour } 1 \leq i \leq M\} \ . \tag{2.62}$$

Le Théorème 2.5.17 a donné une condition nécessaire d'optimalité. Dans cette sous-section nous allons voir que cette condition est aussi **suffisante** si les contraintes et la fonction coût sont **convexes**. En effet, la Proposition 2.6.2 affirme que, si (u, p) est un point-selle du Lagrangien, alors u réalise le minimum de J sur K. Pour un problème de minimisation convexe avec des contraintes d'inégalités convexes, nous allons établir une réciproque de ce résultat, c'est-à-dire que, si u réalise le minimum de J sur K, alors il existe $p \in (\mathbb{R}_+)^M$ tel que (u, p) soit point-selle du Lagrangien. On suppose désormais que $J, F_1, \ldots, F_M$ sont convexes continues sur V.

Remarque 2.6.3 Comme $J, F_1, \ldots, F_M$ sont convexes continues, K est convexe fermé et l'existence d'un minimum global de J sur K est assuré par le Théorème 2.3.9 dès que K est non vide et que la condition "infinie à l'infini" (2.10) est vérifiée. •

Le théorème de Kuhn et Tucker (appelé aussi parfois théorème de Karush, Kuhn et Tucker) affirme que, dans le cas convexe, la condition nécessaire d'optimalité du Théorème 2.5.17 est en fait une condition **nécessaire et suffisante**.

Théorème 2.6.4 (de Kuhn et Tucker) *On suppose que les fonctions $J, F_1, \ldots, F_M$ sont convexes continues sur V et dérivables sur l'ensemble K, défini par (2.62). On introduit le Lagrangien $\mathcal{L}$ associé*

$$\mathcal{L}(v, q) = J(v) + q \cdot F(v) \quad \forall\, (v, q) \in V \times (\mathbb{R}_+)^M \ .$$

Soit $u \in K$ un point de K où les contraintes sont qualifiées au sens de la Définition 2.5.15. Alors u est un minimum global de J sur K si et seulement si il existe $p \in$

$(\mathbb{R}_+)^M$ *tel que* (u,p) *soit un point-selle du Lagrangien* $\mathcal{L}$ *sur* $V \times (\mathbb{R}_+)^M$ *ou, de manière équivalente, tel que*

$$F(u) \leq 0 \ , \ p \geq 0 \ , \ p \cdot F(u) = 0 \ , \ J'(u) + \sum_{i=1}^{M} p_i F_i'(u) = 0 \ . \tag{2.63}$$

Démonstration. Si u est un minimum de J sur K, on peut appliquer le Théorème 2.5.17, qui donne exactement la condition d'optimalité (2.63), d'où l'on déduit facilement que (u,p) est point-selle de $\mathcal{L}$ sur $V \times (\mathbb{R}_+)^M$ (en utilisant le fait que $J(v) + p \cdot F(v)$ est convexe). Réciproquement, si (u,p) est point-selle, on a déjà montré à la Proposition 2.6.2 que u est un minimum global de J sur K. □

Remarque 2.6.5 Le Théorème 2.6.4 de Kuhn et Tucker ne s'applique qu'aux contraintes d'inégalité, et pas aux contraintes d'égalité, en général. Cependant, il est bon de remarquer que des contraintes **d'égalité affines** $Av = b$ peuvent s'écrire sous la forme de contraintes d'inégalité (affines donc convexes) $Av - b \leq 0$ et $b - Av \leq 0$. C'est une évidence qui permet cependant d'appliquer le Théorème 2.6.4 de Kuhn et Tucker à un problème de minimisation avec contraintes d'égalité affines. •

Comme dans le cas des contraintes d'égalité (voir le Lemme 2.5.12), on peut donner une interprétation concrète des multiplicateurs de Lagrange λ_i dans le Théorème 2.5.17 : ils donnent la sensibilité de la valeur minimale de J aux variations du niveau des contraintes F_i (au signe près). Pour un niveau des contraintes $\epsilon \in \mathbb{R}^M$, on considère le problème d'optimisation

$$\inf_{v \in V, \ F(v) \leq \epsilon} J(v). \tag{2.64}$$

On note $J_{\min}(\epsilon)$ la valeur minimum dans (2.64).

Lemme 2.6.6 *On se place sous les hypothèses du Théorème 2.6.4 de Kuhn et Tucker et on suppose que, pour* ϵ *petit, le problème* (2.64) *admet une solution unique, notée* u_ϵ. *On suppose aussi que la valeur minimale* $J_{\min}(\epsilon)$ *de* (2.64) *est différentiable par rapport à* ϵ *en 0. Alors, si on note* u *la solution pour* $\epsilon = 0$ *et* $\lambda \in \mathbb{R}^M$ *le multiplicateur de Lagrange associé, on a, pour* $1 \leq i \leq M$,

$$\lambda_i = -\frac{\partial J_{\min}}{\partial \epsilon_i}(0).$$

Démonstration. D'après le Théorème 2.5.17, la solution u du problème (2.64) non perturbé, c'est-à-dire pour $\epsilon = 0$, vérifie la condition d'optimalité pour un certain multiplicateur de Lagrange $\lambda \geq 0$

$$J'(u) + \lambda \cdot F'(u) = 0, \quad \lambda \cdot F(u) = 0. \tag{2.65}$$

Comme les fonctions J et F sont convexes et que $\lambda \geq 0$, pour tout v, on a

$$J(v) + \lambda \cdot F(v) - J(u) - \lambda \cdot F(u) \geq \langle J'(u) + \lambda \cdot F'(u), v - u \rangle.$$

D'après la condition d'optimalité (2.65), on a donc

$$J(v) + \lambda \cdot F(v) - J(u) \geq 0.$$

On prend alors $v = u_\epsilon$, la solution du problème perturbé (2.64), et comme $F(u_\epsilon) \leq \epsilon$ et $\lambda \geq 0$, on en déduit que

$$J_{\min}(\epsilon) + \lambda \cdot \epsilon - J_{\min}(0) \geq 0. \tag{2.66}$$

Comme on a supposé que l'application $\epsilon \mapsto J_{\min}(\epsilon)$ est dérivable, on a

$$J_{\min}(\epsilon) = J_{\min}(0) + \frac{\partial J_{\min}}{\partial \epsilon}(0) \cdot \epsilon + o(\epsilon).$$

L'inégalité (2.66) devient, pour tout ϵ,

$$\left(\frac{\partial J_{\min}}{\partial \epsilon}(0) + \lambda \right) \cdot \epsilon + o(\epsilon) \geq 0.$$

En divisant cette inéquation par la norme de ϵ et en faisant tendre ϵ vers 0, on obtient que pour tout vecteur e de norme unité,

$$\left(\frac{\partial J_{\min}}{\partial \epsilon}(0) + \lambda \right) \cdot e \geq 0.$$

En appliquant cette inégalité à $-e$ au lieu de e, on en déduit l'égalité recherchée. Remarquons que, puisque $\lambda \geq 0$, la valeur minimum $J_{\min}(\epsilon)$ ne peut que décroitre lorsque ϵ croît, ce qui est normal puisque l'ensemble des solutions admissibles croît. □

2.6.3 Dualité

Donnons un bref aperçu de la théorie de la dualité pour les problèmes d'optimisation. Nous l'appliquerons au problème de minimisation convexe avec contraintes d'inégalité de la sous-section précédente. Nous avons associé à ce problème de minimisation un problème de recherche d'un point-selle (u, p) pour le Lagrangien $\mathcal{L}(v, q) = J(v) + q \cdot F(v)$. Mais nous allons voir que, à l'existence d'un point-selle (u, p) du Lagrangien, on peut associer inversement non pas un mais **deux** problèmes d'optimisation (plus précisément, un problème de minimisation et un problème de maximisation), qui seront dits **duaux** l'un de l'autre. Nous expliquerons ensuite sur deux exemples simples en quoi l'introduction du **problème dual** peut être utile pour la résolution du problème d'origine, dit **problème primal** (par opposition au dual).

Revenons un instant au cadre général de la Définition 2.6.1.

Définition 2.6.7 *Soit V et Q deux espaces de Hilbert réels, et $\mathcal{L}$ un Lagrangien défini sur une partie $U \times P$ de $V \times Q$. On suppose qu'il existe un point-selle (u, p) de $\mathcal{L}$ sur $U \times P$*

$$\forall\, q \in P \quad \mathcal{L}(u, q) \leq \mathcal{L}(u, p) \leq \mathcal{L}(v, p) \quad \forall\, v \in U\ . \tag{2.67}$$

Pour $v \in U$ et $q \in P$, posons

$$\mathcal{J}(v) = \sup_{q \in P} \mathcal{L}(v, q) \qquad \mathcal{G}(q) = \inf_{v \in U} \mathcal{L}(v, q) \ . \tag{2.68}$$

On appelle problème primal le problème de minimisation

$$\inf_{v \in U} \mathcal{J}(v) \ , \tag{2.69}$$

et problème dual le problème de maximisation

$$\sup_{q \in P} \mathcal{G}(q) \ . \tag{2.70}$$

Remarque 2.6.8 Bien sûr, sans hypothèses supplémentaires, il peut arriver que $\mathcal{J}(v) = +\infty$ pour certaines valeurs de v ou que $\mathcal{G}(q) = -\infty$ pour certaines valeurs de q. Mais l'existence supposée du point-selle (u, p) dans la Définition 2.6.7 nous assure que les **domaines** de $\mathcal{J}$ et $\mathcal{G}$ (i.e. les ensembles $\{v \in U \ , \ \mathcal{J}(v) < +\infty\}$ et $\{q \in P \ , \ \mathcal{G}(q) > -\infty\}$ sur lesquels ces fonctions sont bien définies) ne sont pas vides, puisque (2.67) montre que $\mathcal{J}(u) = \mathcal{G}(p) = \mathcal{L}(u, p)$. Les problèmes primal et dual ont donc bien un sens. Le résultat suivant montre que ces deux problèmes sont étroitement liés au point-selle (u, p). •

Théorème 2.6.9 (de dualité) *Le couple (u, p) est un point-selle de $\mathcal{L}$ sur $U \times P$ si et seulement si*

$$\mathcal{J}(u) = \min_{v \in U} \mathcal{J}(v) = \max_{q \in P} \mathcal{G}(q) = \mathcal{G}(p) \ . \tag{2.71}$$

Remarque 2.6.10 Par la Définition (2.68) de $\mathcal{J}$ et $\mathcal{G}$, (2.71) est équivalent à

$$\mathcal{J}(u) = \min_{v \in U} \left(\sup_{q \in P} \mathcal{L}(v, q) \right) = \max_{q \in P} \left(\inf_{v \in U} \mathcal{L}(v, q) \right) = \mathcal{G}(p) \ . \tag{2.72}$$

Si le sup et l'inf sont atteints dans (2.72) (c'est-à-dire qu'on peut les écrire max et min, respectivement), on voit alors que (2.72) traduit la possibilité d'échanger l'ordre du min et du max appliqués au Lagrangien $\mathcal{L}$. Ce fait (qui est faux si $\mathcal{L}$ n'admet pas de point selle) explique le nom de min-max qui est souvent donné à un point-selle. •

Démonstration. Soit (u, p) un point-selle de $\mathcal{L}$ sur $U \times P$. Notons $\mathcal{L}^* = \mathcal{L}(u, p)$. Pour $v \in U$, il est clair d'après (2.68) que $\mathcal{J}(v) \geq \mathcal{L}(v, p)$, d'où $\mathcal{J}(v) \geq \mathcal{L}^*$ d'après (2.67). Comme $\mathcal{J}(u) = \mathcal{L}^*$, ceci montre que $\mathcal{J}(u) = \inf_{v \in U} \mathcal{J}(v) = \mathcal{L}^*$. On montre de la même façon que $\mathcal{G}(p) = \sup_{q \in P} \mathcal{G}(q) = \mathcal{L}^*$.

Réciproquement, supposons que (2.71) a lieu et posons $\mathcal{L}^* = \mathcal{J}(u)$. La définition (2.68) de $\mathcal{J}$ montre que

$$\mathcal{L}(u, q) \leq \mathcal{J}(u) = \mathcal{L}^* \quad \forall \, q \in P \ . \tag{2.73}$$

De même, on a aussi :

$$\mathcal{L}(v, p) \geq \mathcal{G}(p) = \mathcal{L}^* \quad \forall \, v \in U \ , \tag{2.74}$$

et on déduit facilement de (2.73)-(2.74) que $\mathcal{L}(u, p) = \mathcal{L}^*$, ce qui montre que (u, p) est point-selle. □

Remarque 2.6.11 Même si le Lagrangien $\mathcal{L}$ n'admet pas de point selle sur $U \times P$, on a tout de même l'inégalité élémentaire suivante, dite de **dualité faible**

$$\inf_{v\in U}\left(\sup_{q\in P}\mathcal{L}(v,q)\right) \geq \sup_{q\in P}\left(\inf_{v\in U}\mathcal{L}(v,q)\right). \tag{2.75}$$

En effet, pour tout $v \in U$ et $q \in P$, $\mathcal{L}(v,q) \geq \inf_{v'\in U}\mathcal{L}(v',q)$, donc $\sup_{q\in P}\mathcal{L}(v,q) \geq \sup_{q\in P}\inf_{v'\in U}\mathcal{L}(v',q)$, et puisque ceci est vrai pour tout $v \in V$, $\inf_{v\in V}\sup_{q\in P}\mathcal{L}(v,q) \geq \sup_{q\in P}\inf_{v'\in U}\mathcal{L}(v',q)$, ce qui donne (2.75). La différence (positive) entre les deux membres de l'inégalité (2.75) est appelée **saut de dualité**. •

Exercice 2.6.1 Donner un exemple de Lagrangien pour lequel l'inégalité (2.75) est stricte avec ses deux membres finis.

Exercice 2.6.2 Soit U (respectivement P) un convexe compact non vide de V (respectivement Q). On suppose que le Lagrangien est tel que $v \to \mathcal{L}(v,q)$ est strictement convexe continu sur U pour tout $q \in P$, et $q \to \mathcal{L}(v,q)$ est concave continu sur P pour tout $v \in U$. Montrer alors l'existence d'un point selle de $\mathcal{L}$ sur $U \times P$.

Application

Nous appliquons ce résultat de dualité au problème précédent de minimisation convexe avec contraintes d'inégalité convexes

$$\inf_{v\in V\ ,\ F(v)\leq 0} J(v) \tag{2.76}$$

avec J et $F = (F_1, \ldots, F_M)$ convexes sur V. On introduit le Lagrangien

$$\mathcal{L}(v,q) = J(v) + q \cdot F(v) \quad \forall\, (v,q) \in V \times (\mathbb{R}_+)^M\ .$$

Dans ce cadre, on voit facilement que, pour tout $v \in V$,

$$\mathcal{J}(v) = \sup_{q\in(\mathbb{R}_+)^M}\mathcal{L}(v,q) = \begin{cases} J(v) & \text{si } F(v) \leq 0 \\ +\infty & \text{sinon}\ , \end{cases} \tag{2.77}$$

ce qui montre que le problème primal $\inf_{v\in V}\mathcal{J}(v)$ est exactement le problème d'origine (2.76) ! D'autre part, la fonction $\mathcal{G}(q)$ du problème dual est bien définie par (2.68), car (2.68) est ici un problème de minimisation convexe. De plus, $\mathcal{G}(q)$ est une fonction concave car elle est l'infimum de fonctions affines (voir l'Exercice 2.3.2). Par conséquent, le problème dual

$$\sup_{q\in(\mathbb{R}_+)^M}\mathcal{G}(q)\ ,$$

est un problème de maximisation concave **plus simple** que le problème primal (2.76) car les contraintes sont linéaires ! Cette particularité est notamment exploitée dans des algorithmes numériques (cf. l'algorithme d'Uzawa). Une simple combinaison des Théorèmes de Kuhn et Tucker 2.6.4 et de dualité 2.6.9 nous donne le résultat suivant.

Corollaire 2.6.12 *On suppose que les fonctions $J, F_1, \ldots, F_M$ sont convexes et dérivables sur V. Soit $u \in V$ tel que $F(u) \leq 0$ et les contraintes sont qualifiées en u au sens de la Définition 2.5.15. Alors, si u est un minimum global de $\mathcal{J}$ sur V, il existe $p \in (\mathbb{R}_+)^M$ tel que*

1. *p est un maximum global de $\mathcal{G}$ sur $(\mathbb{R}_+)^M$,*
2. *(u, p) est un point-selle du Lagrangien $\mathcal{L}$ sur $V \times (\mathbb{R}_+)^M$,*
3. *$(u, p) \in V \times (\mathbb{R}_+)^M$ vérifie la condition d'optimalité nécessaire et suffisante*

$$F(u) \leq 0 \ , \ p \geq 0 \ , \ p \cdot F(u) = 0 \ , \ J'(u) + p \cdot F'(u) = 0 \ . \tag{2.78}$$

L'application la plus courante du Corollaire 2.6.12 est la suivante. Supposons que le problème dual de maximisation est plus facile à résoudre que le problème primal (c'est le cas en général car ses contraintes sont plus simples). Alors pour calculer la solution u du problème primal on procède en deux étapes. Premièrement, on calcule la solution p du problème dual. Deuxièmement, on dit que (u, p) est un point selle du Lagrangien, c'est-à-dire que l'on calcule u, solution du problème de minimisation **sans contrainte**

$$\min_{v \in V} \mathcal{L}(v, p) \ .$$

Précisons qu'avec les hypothèses faites il n'y a pas a priori d'unicité des solutions pour tous ces problèmes. Précisons aussi que pour obtenir l'existence du minimum u dans le Corollaire 2.6.12 il suffit d'ajouter une hypothèse de forte convexité ou de comportement infini à l'infini sur J.

Remarque 2.6.13 Pour illustrer le Corollaire 2.6.12 et l'intérêt de la dualité, nous considérons un problème de minimisation quadratique dans $\mathbb{R}^N$ avec contraintes d'inégalité affines

$$\min_{v \in \mathbb{R}^N, \ F(v) = Bv - c \leq 0} \left\{ J(v) = \frac{1}{2} Av \cdot v - b \cdot v \right\} \ , \tag{2.79}$$

où A est une matrice $N \times N$ symétrique définie positive, $b \in \mathbb{R}^N$, B une matrice $M \times N$ et $c \in \mathbb{R}^M$. Le Lagrangien est donné par

$$\mathcal{L}(v, q) = \frac{1}{2} Av \cdot v - b \cdot v + q \cdot (Bv - c) \quad \forall \, (v, q) \in \mathbb{R}^N \times (\mathbb{R}_+)^M \ . \tag{2.80}$$

Nous avons déjà fait dans (2.77) le calcul de $\mathcal{J}$, et dit que le problème primal est exactement (2.79). Examinons maintenant le problème dual. Pour $q \in (\mathbb{R}_+)^M$, le problème

$$\min_{v \in \mathbb{R}^N} \mathcal{L}(v, q)$$

a une solution unique puisque $v \to \mathcal{L}(v, q)$ est une fonction fortement convexe. Cette solution vérifie $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v}(v, q) = Av - b + B^* q = 0$, soit $v = A^{-1}(b - B^* q)$. On obtient donc

$$\mathcal{G}(q) = \mathcal{L}\big(A^{-1}(b - B^* q), q\big) \ ,$$

et le problème dual s'écrit finalement

$$\sup_{q\geq 0}\left(-\frac{1}{2}q\cdot BA^{-1}B^*q+(BA^{-1}b-c)\cdot q-\frac{1}{2}A^{-1}b\cdot b\right)\ . \tag{2.81}$$

Certes, la fonctionnelle à maximiser dans (2.81) n'a pas une allure particulièrement sympathique. Il s'agit encore d'un problème avec fonctionnelle quadratique et contraintes affines. Cependant, le Corollaire 2.6.12 nous assure qu'il a une solution. On peut voir d'ailleurs que cette solution n'est pas forcément unique (sauf si la matrice B est de rang M car la matrice $BA^{-1}B^*$ est alors définie positive). Mais l'avantage important du problème dual (2.81) vient du fait que les contraintes $(q\geq 0)$ s'expriment sous une forme particulièrement simple, bien plus simple que pour le problème primal ; et nous verrons à la Section 3.4 que cet avantage peut être utilisé pour mettre au point un algorithme de calcul de la solution du problème primal. •

Remarque 2.6.14 Une autre manière, très simple, d'éliminer des contraintes d'inégalité non-linéaires est l'introduction de variables supplémentaires, dites d'écart (ou "slack variables" en anglais). On remplace les contraintes $F_i(v)\leq 0$, pour $1\leq i\leq M$, par

$$F_i(v)+z_i=0\quad\text{ et }\quad z_i\geq 0\,,$$

puis on optimise par rapport au couple $(v,z)\in V\times(\mathbb{R}_+)^M$ avec ces nouvelles contraintes d'égalité et d'inégalité (mais très simples pour z). Cette manière de faire n'est donc pas très économe car on augmente le nombre de variables et de contraintes (nous reverrons cette idée en programmation linéaire, voir le chapitre 4. •

Exercice 2.6.3 On reprend l'Exemple 1.2.8, déjà étudié à l'Exercice 2.5.4. En mécanique il est bien connu que la minimisation de l'énergie "en déplacements" $J(u)$ de l'Exercice 2.5.4 est équivalent à la minimisation d'une autre énergie, dite **complémentaire** dont la signification physique est tout aussi importante que celle de $J(u)$. Cette énergie complémentaire est définie en terme d'un champ de contraintes (mécaniques) $\tau(x)$ par

$$G(\tau)=\frac{1}{2}\int_0^L|\tau|^2dx. \tag{2.82}$$

Elle s'accompagne d'une contrainte sur τ qui doit être **statiquement admissible**, c'est-à-dire vérifier $-\tau'=f$ dans $(0,L)$. Autrement dit, on considère le problème de minimisation sous contrainte

$$\inf_{-\tau'=f\ \text{dans}\ (0,L)}\left\{G(\tau)=\frac{1}{2}\int_0^L|\tau|^2dx\right\}. \tag{2.83}$$

Pour τ et v, deux fonctions définies de $(0,L)$ dans $\mathbb{R}$, on introduit le Lagrangien correspondant

$$\mathcal{L}(\tau,v)=\frac{1}{2}\int_0^L|\tau|^2dx+\int_0^L v(\tau'+f)dx.$$

Montrer que la fonction duale $\mathcal{D}(v)$ correspondante n'est rien d'autre que l'opposée de l'énergie $-J(u)$ de l'Exercice 2.5.4. En admettant que $-J(u)$ admette un point de maximum u et que (2.83) admette un point de minimum σ, montrer que (σ, u) est un point selle du Lagrangien et que $\sigma = u'$.